🏗️ Lab: Trabajo con AWS Lambda y Computación Serverless

Dificultad: Intermedia | ⏱️ **Tiempo Estimado:** 60 minutos **Servicios Principales:** λ AWS Lambda, 🖥️ Amazon EC2, 🔔 Amazon SNS, 🔧 Systems Manager, 📅 EventBridge.

📋 Resumen y Objetivos

En este laboratorio, desplegarás y configurarás una solución de computación **serverless** basada en **AWS Lambda**. La arquitectura automatiza la generación de reportes de ventas diarios extrayendo datos de una base de datos MySQL (alojada en EC2) y enviando los resultados por correo electrónico mediante SNS.

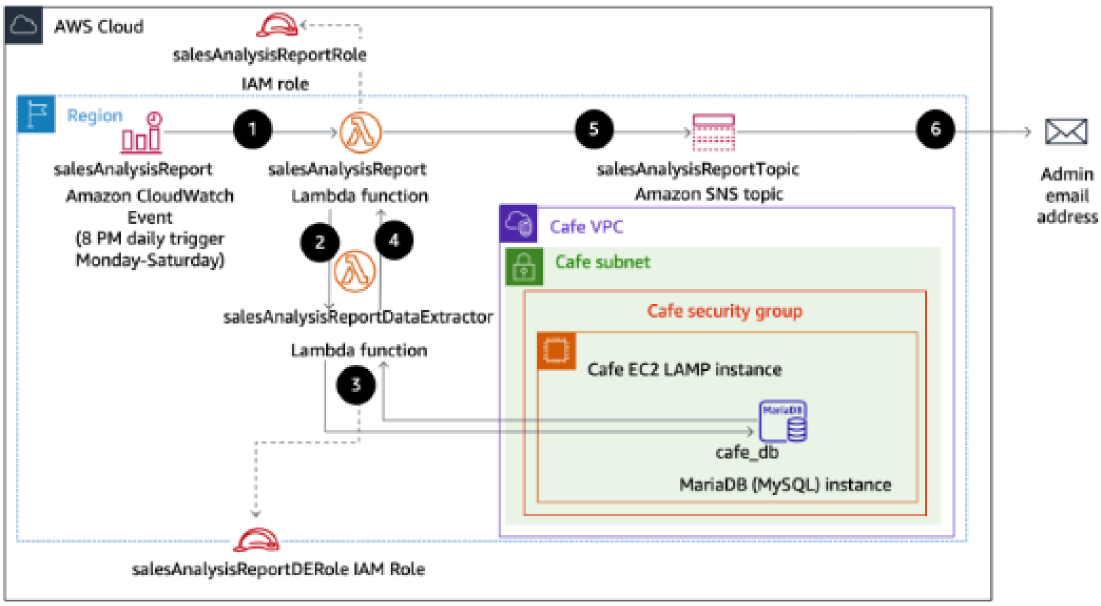
Objetivos técnicos:

- 🛡️ Verificar permisos de **IAM** para la ejecución de funciones.
- 📦 Crear una **Lambda Layer** para gestionar la librería externa `PyMySQL`.
- 🌐 Configurar funciones Lambda para acceder a recursos dentro de una **VPC**.
- 💻 Utilizar la **AWS CLI** para el despliegue de funciones.
- 🕒 Automatizar tareas mediante reglas de cron en **Amazon EventBridge**.

🔍 Análisis del Escenario

El cliente requiere un sistema de reportes que no consuma recursos de manera ociosa. La solución utiliza una función "Extractora" que interactúa directamente con la base de datos privada en EC2 y una función "Orquestadora" que gestiona la lógica del negocio y las notificaciones. Se utiliza **Systems Manager Parameter Store** para centralizar las credenciales, cumpliendo con el pilar de seguridad de AWS al evitar el "hardcoding" de datos sensibles.

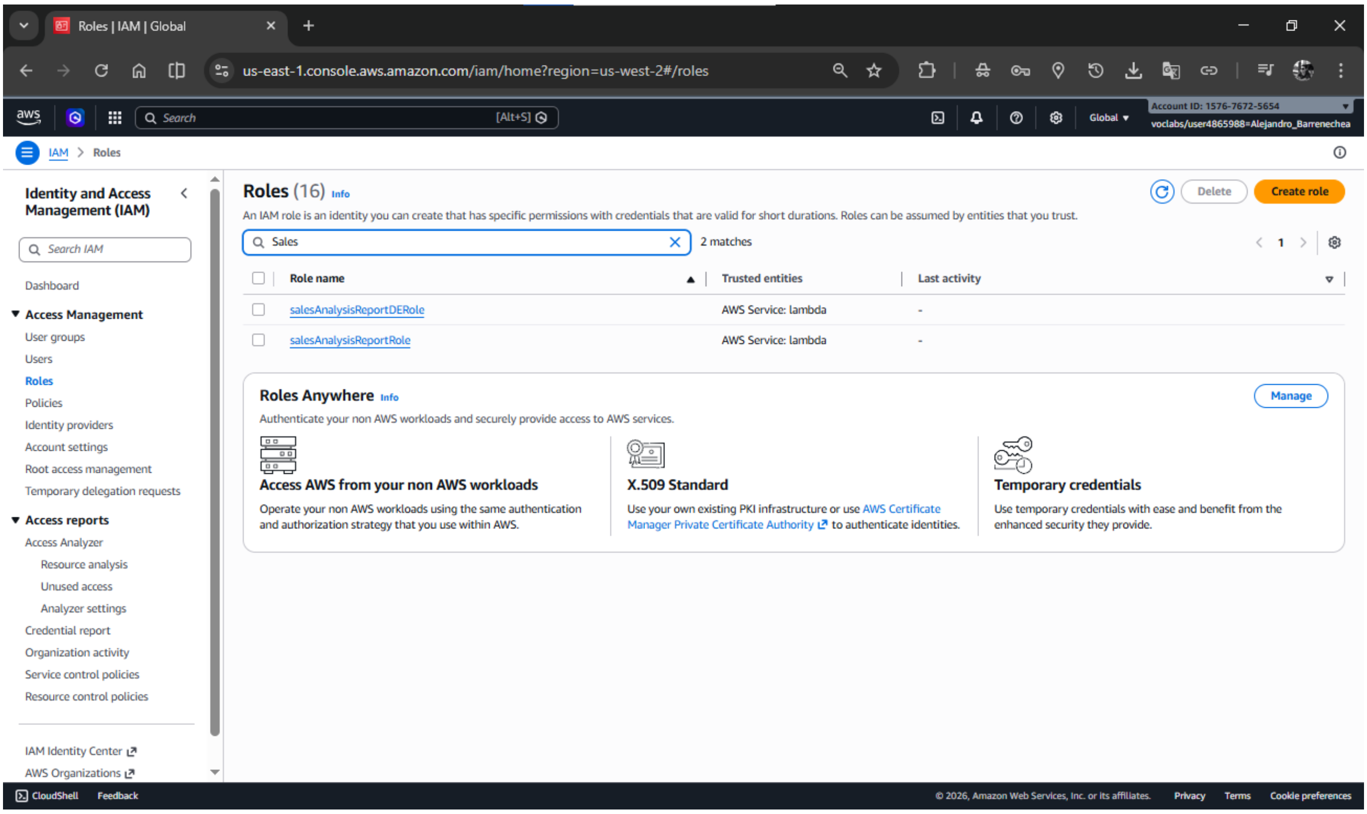
🗺️ Arquitectura



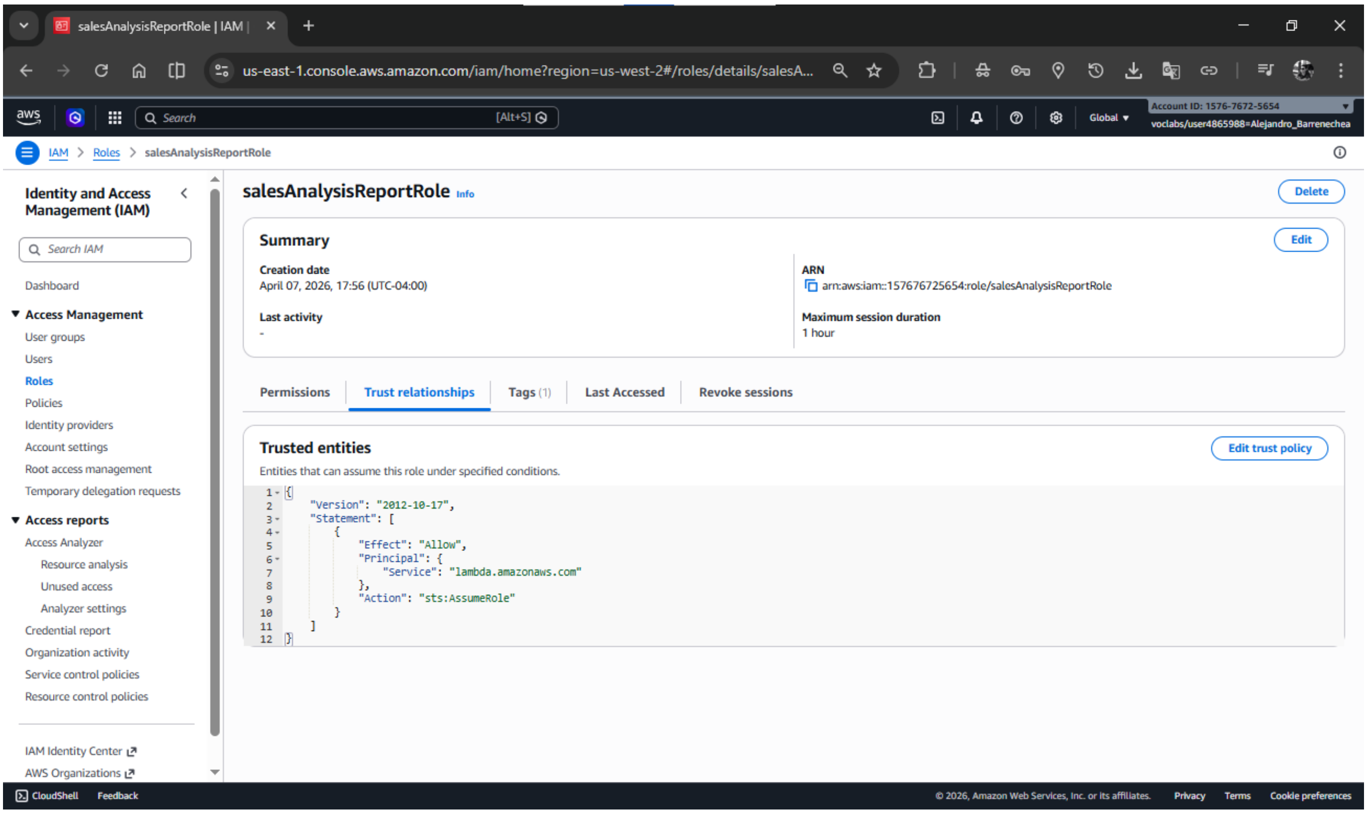
🛠️ Desarrollo del Laboratorio

1️⃣ Tarea 1: Observación de permisos IAM 🛡️

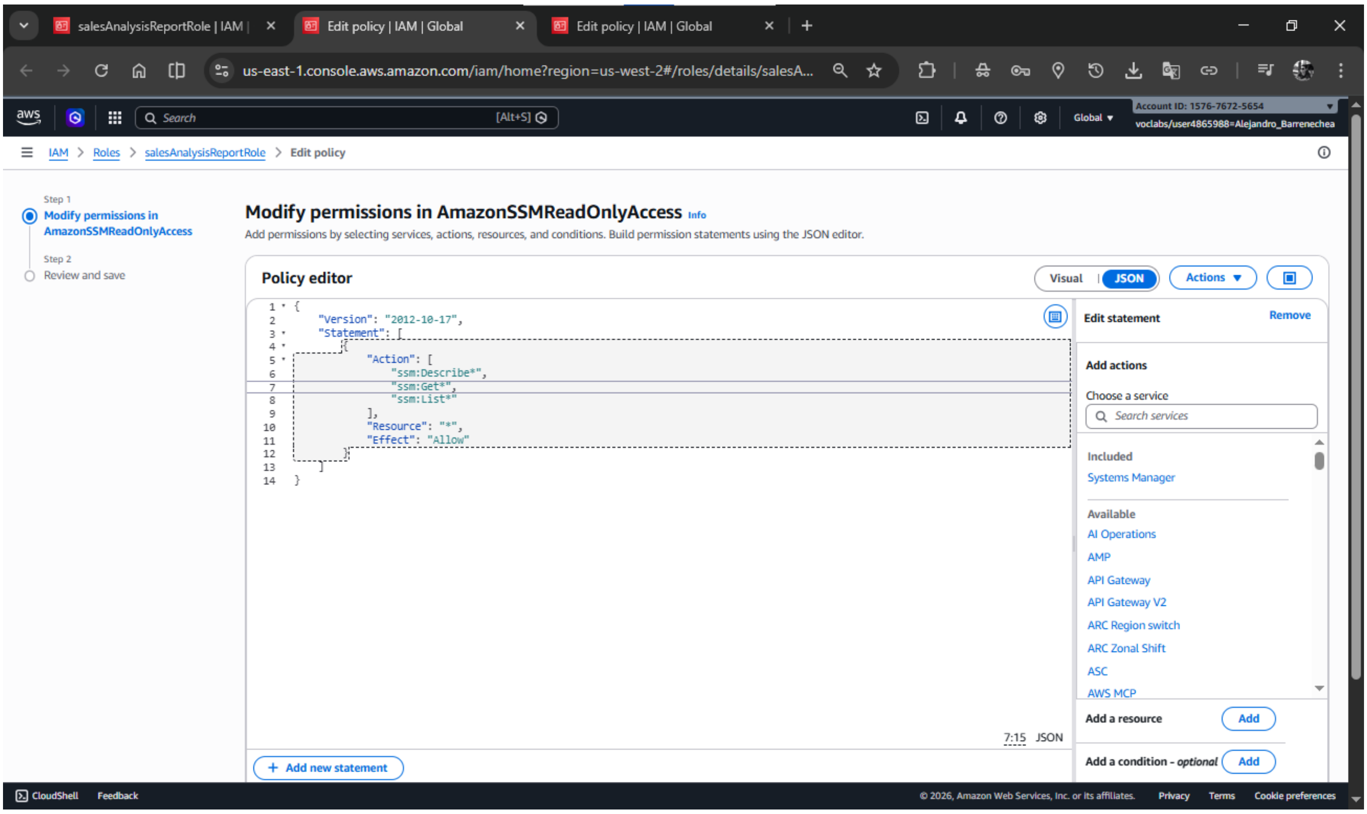
1. **Navega** a la consola de **IAM** y selecciona **Roles**.
2. **Busca** la palabra `sales` en el cuadro de búsqueda para filtrar los roles necesarios.

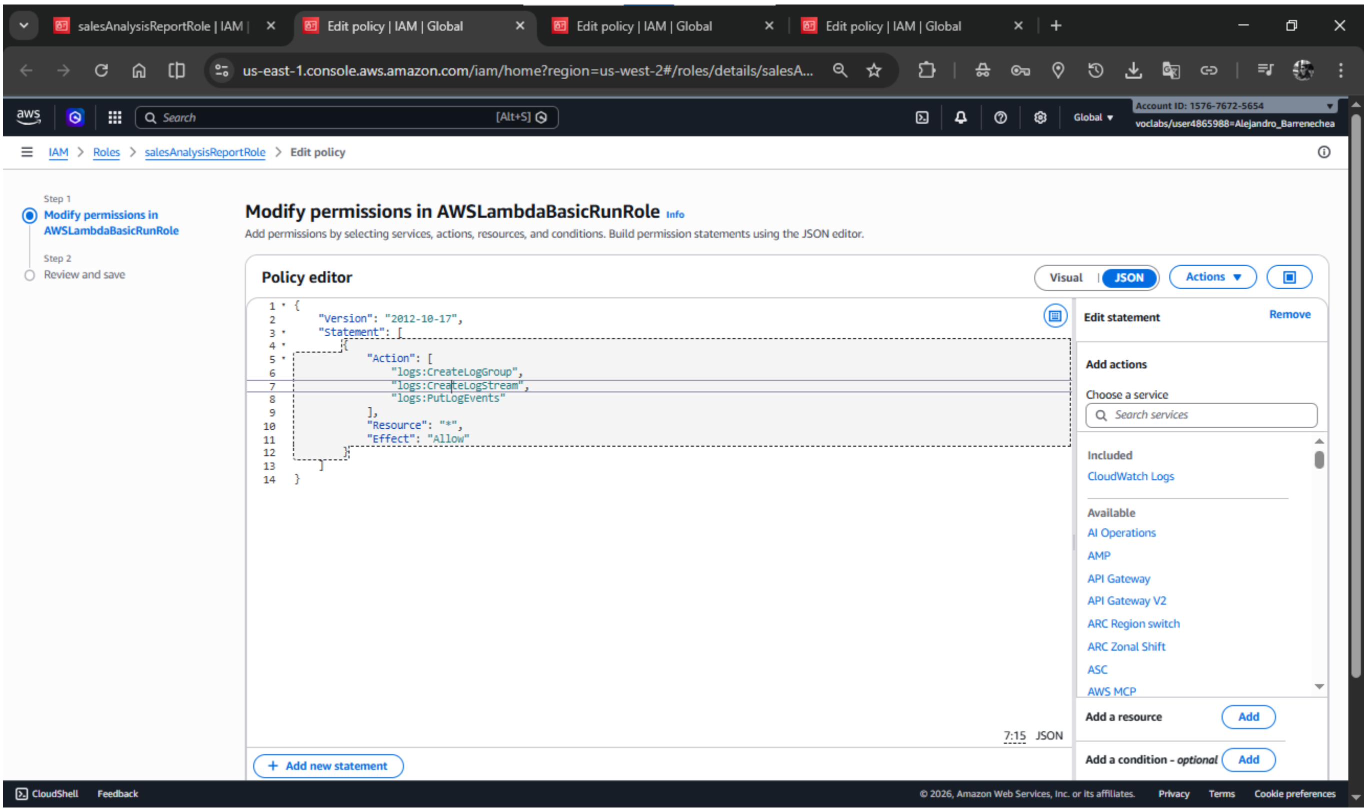


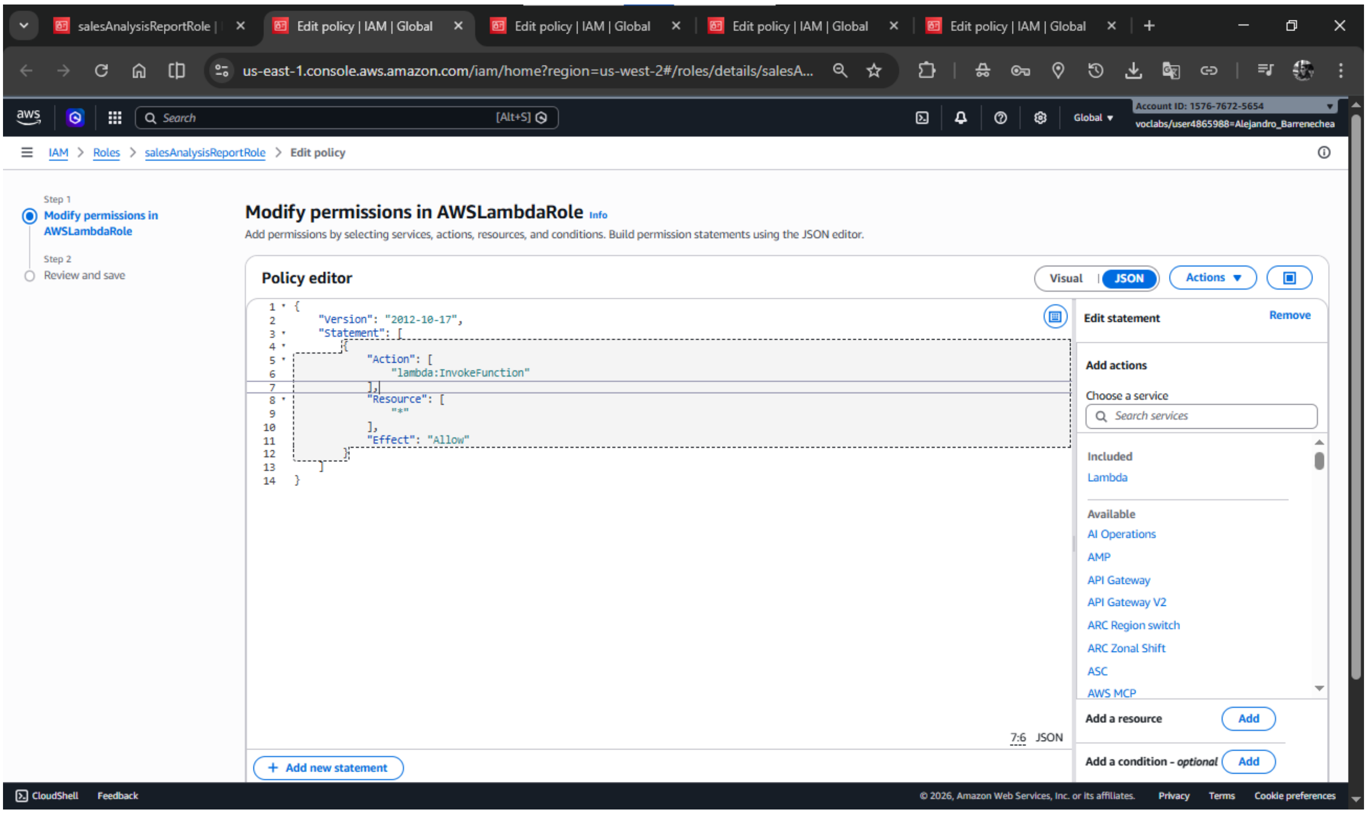
3. **Haz clic** en el rol `salesAnalysisReportRole`.
   - **Verifica** en la pestaña **Trust relationships** que el servicio `lambda.amazonaws.com` aparezca como entidad de confianza.



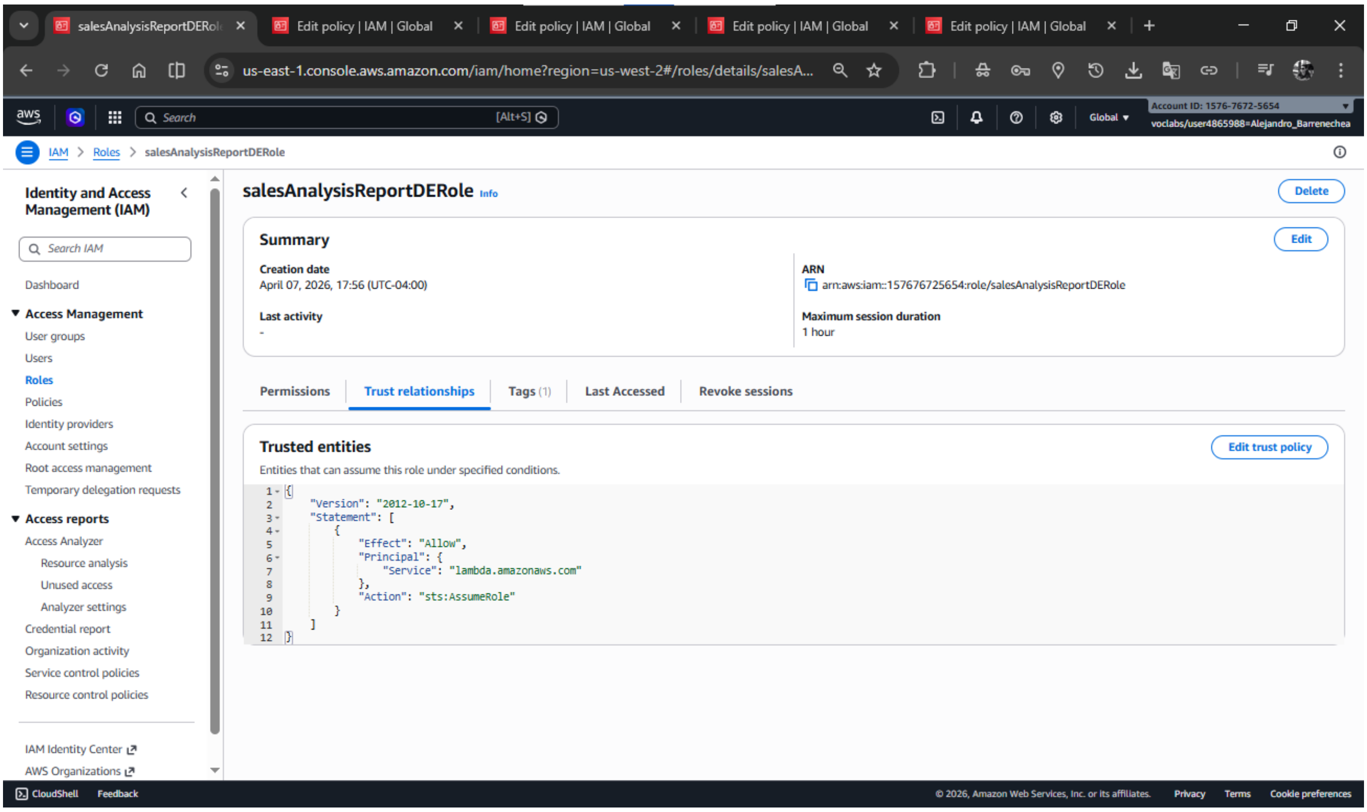
3. **Analiza** las políticas adjuntas en la pestaña **Permissions**: `AmazonSNSFullAccess`, `AmazonSSMReadOnlyAccess`, `AWSLambdaBasicExecutionRole` y `AWSLambdaRole`.

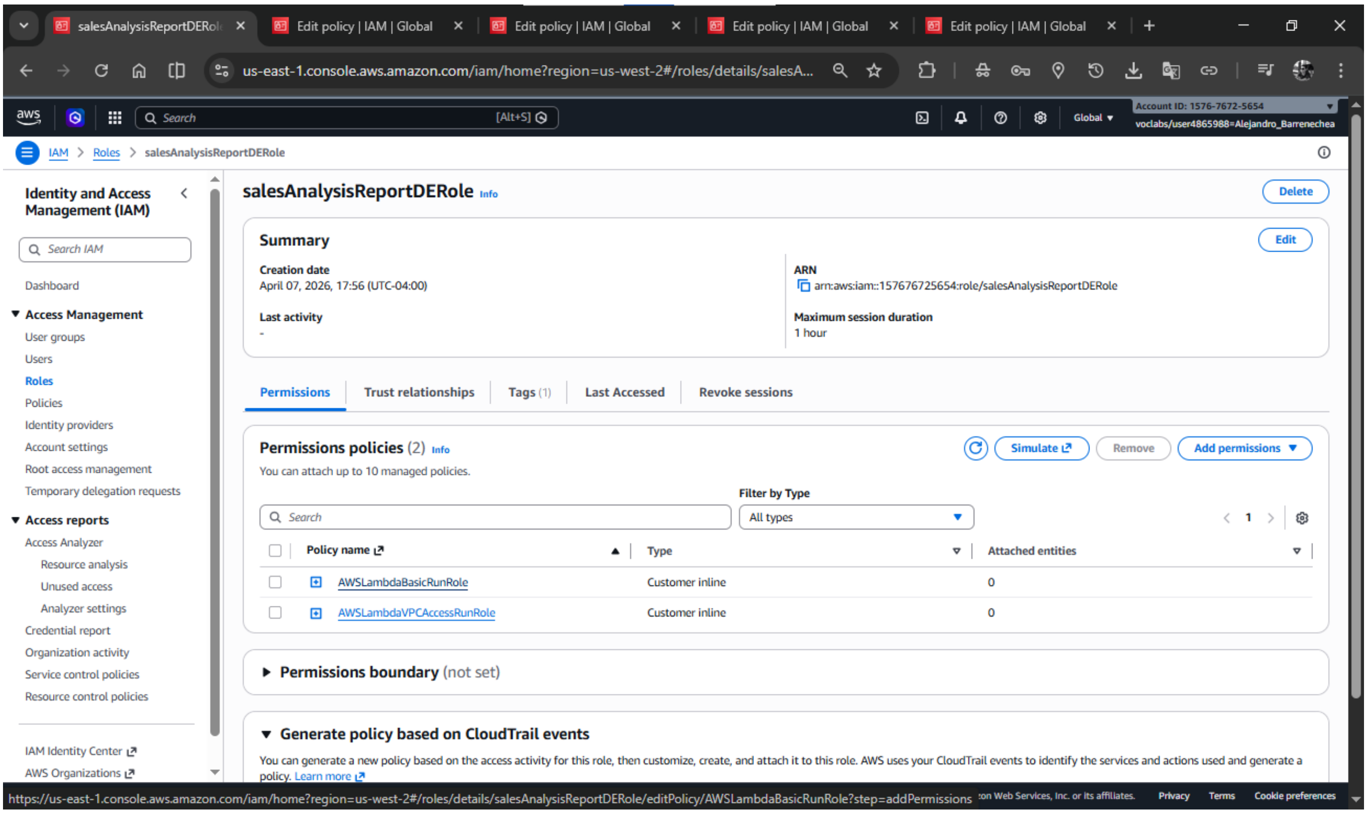




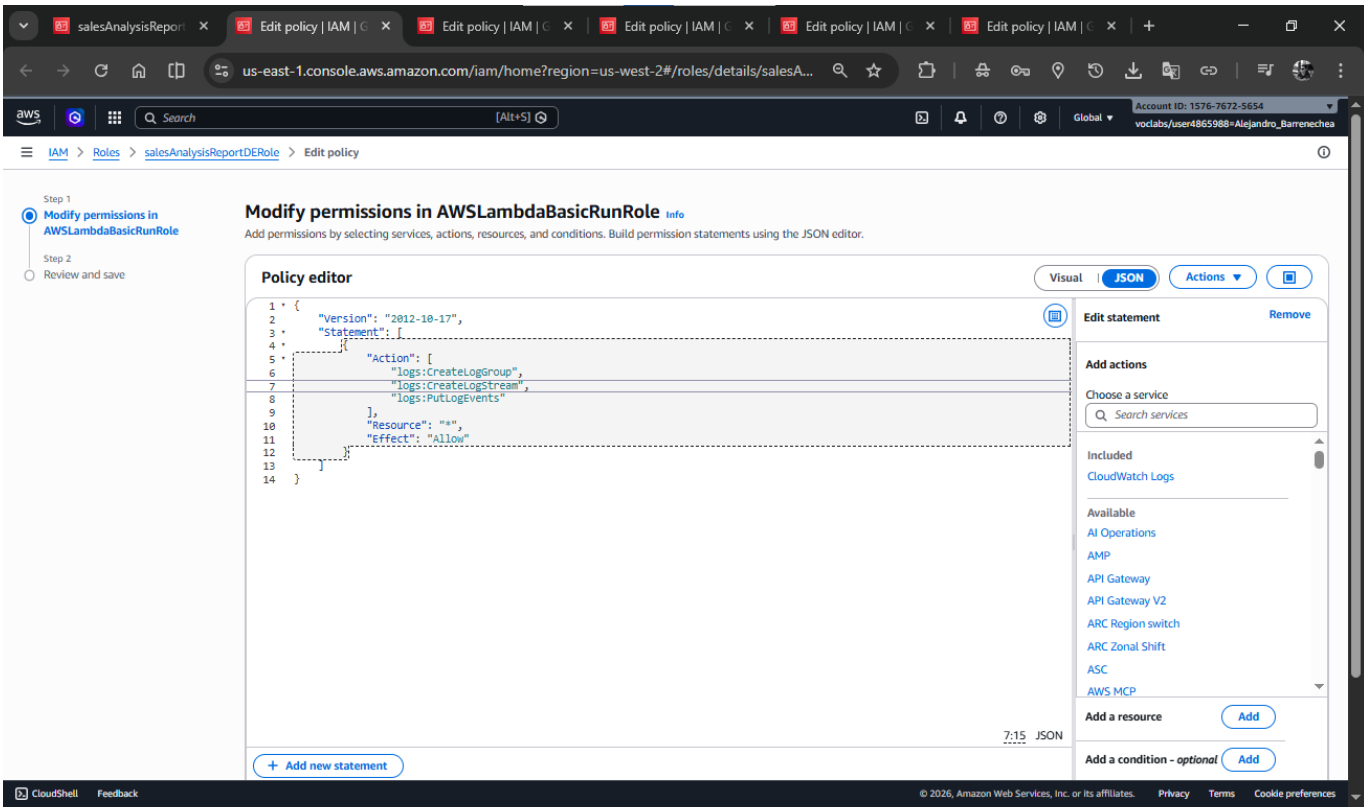


4. **Regresa** a la lista de roles y **selecciona** `salesAnalysisReportDERole`.
   - **Confirma** que incluya la política `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`. Esta es indispensable para que la función genere interfaces de red (ENI) y acceda a la base de datos dentro de la VPC.

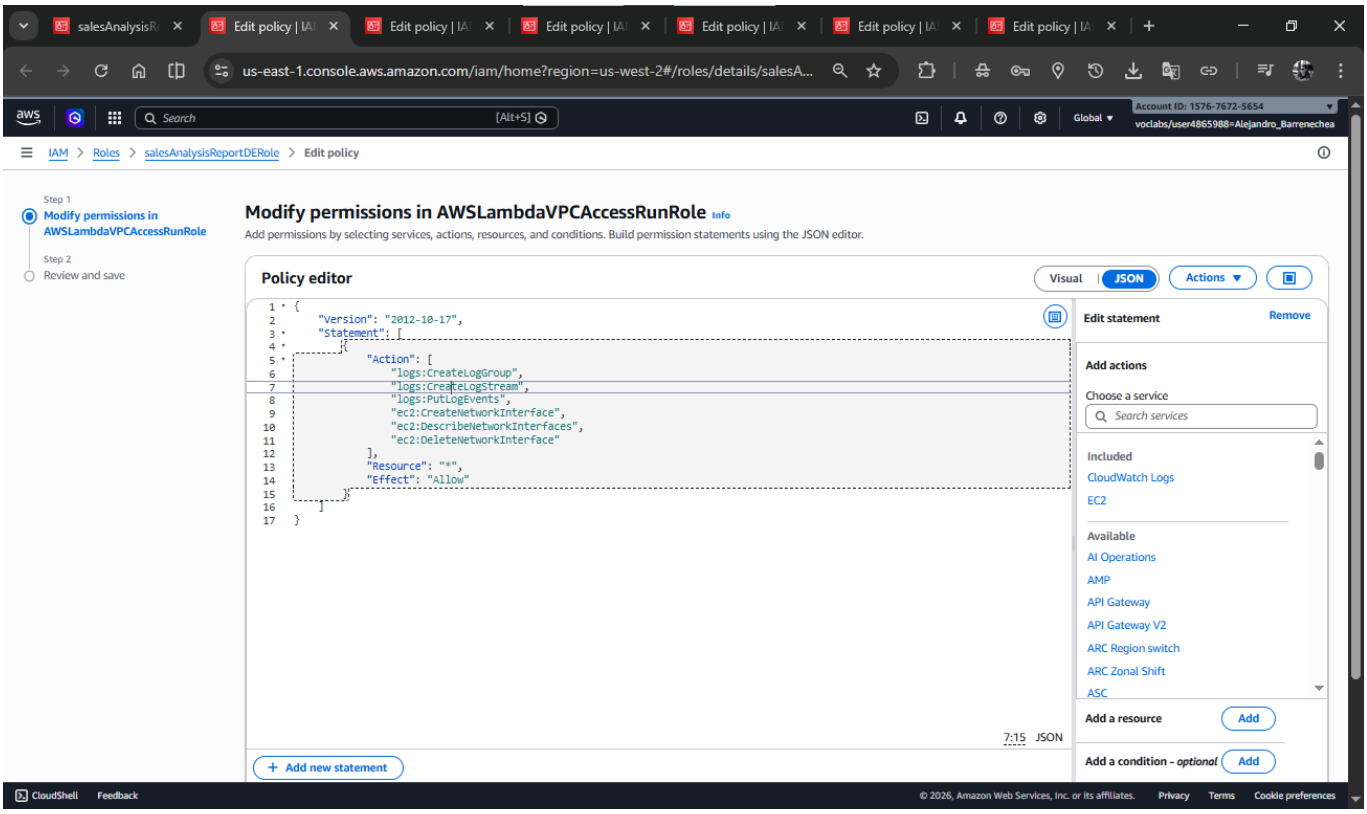




salesAnalysisReportDERole
Identity and Access Management (IAM)
Summary
Creation date
April 07, 2026, 17:56 (UTC-04:00)
ARN
arn:aws:iam::157676725654:role/salesAnalysisReportDERole
Last activity
Maximum session duration
1 hour
Permissions
Trust relationships
Tags (1)
Last Accessed
Revoke sessions
Permissions policies (2)
You can attach up to 10 managed policies.
Policy name
Type
Attached entities
AWSLambdaBasicRunRole
Customer inline
0
AWSLambdaVPCAccessRunRole
Customer inline
0
Permissions boundary (not set)
Generate policy based on CloudTrail events

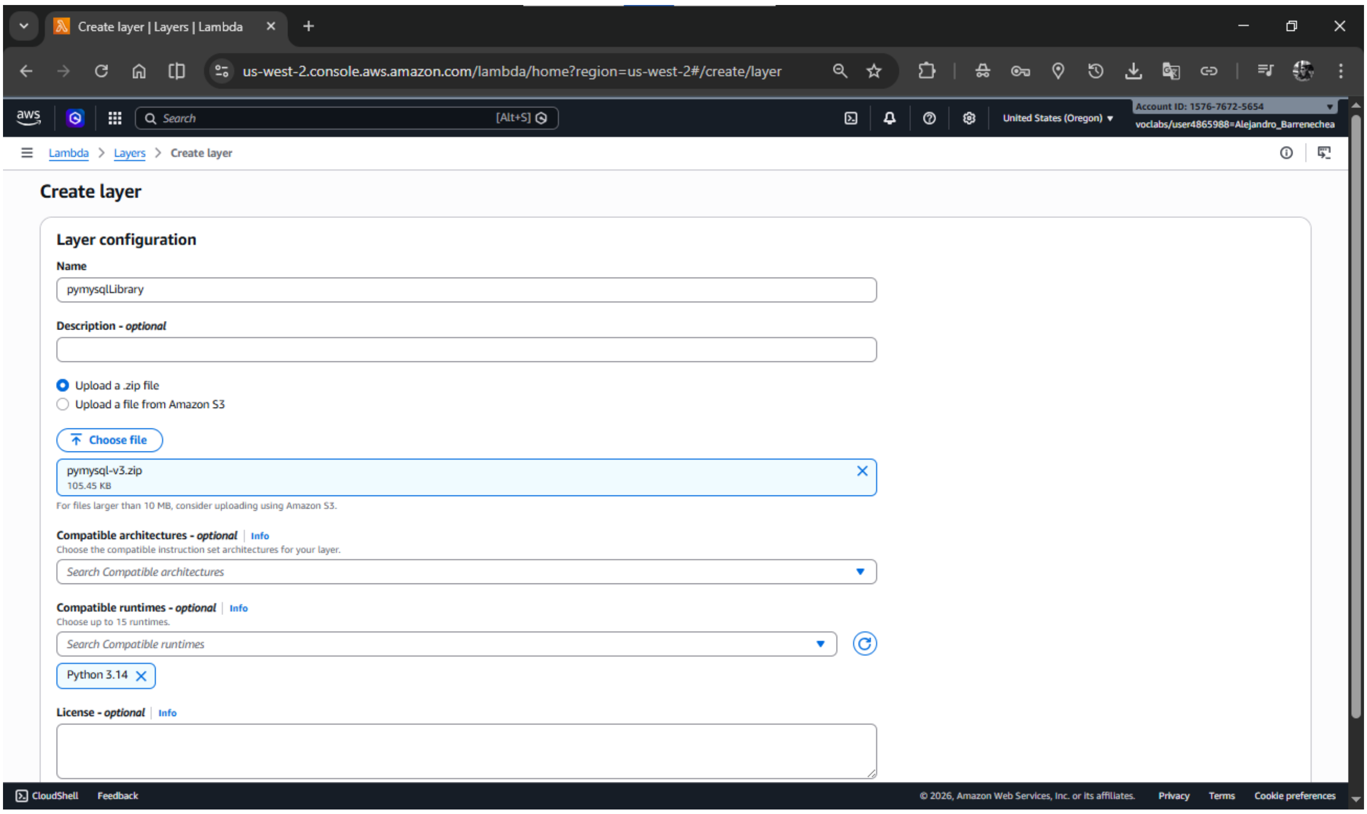


Modify permissions in AWSLambdaBasicRunRole
Add permissions by selecting services, actions, resources, and conditions. Build permission statements using the JSON editor.
Policy editor
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]
}
Edit statement
Add actions
Choose a service
Included
CloudWatch Logs
Add a resource
Add a condition - optional
Add new statement

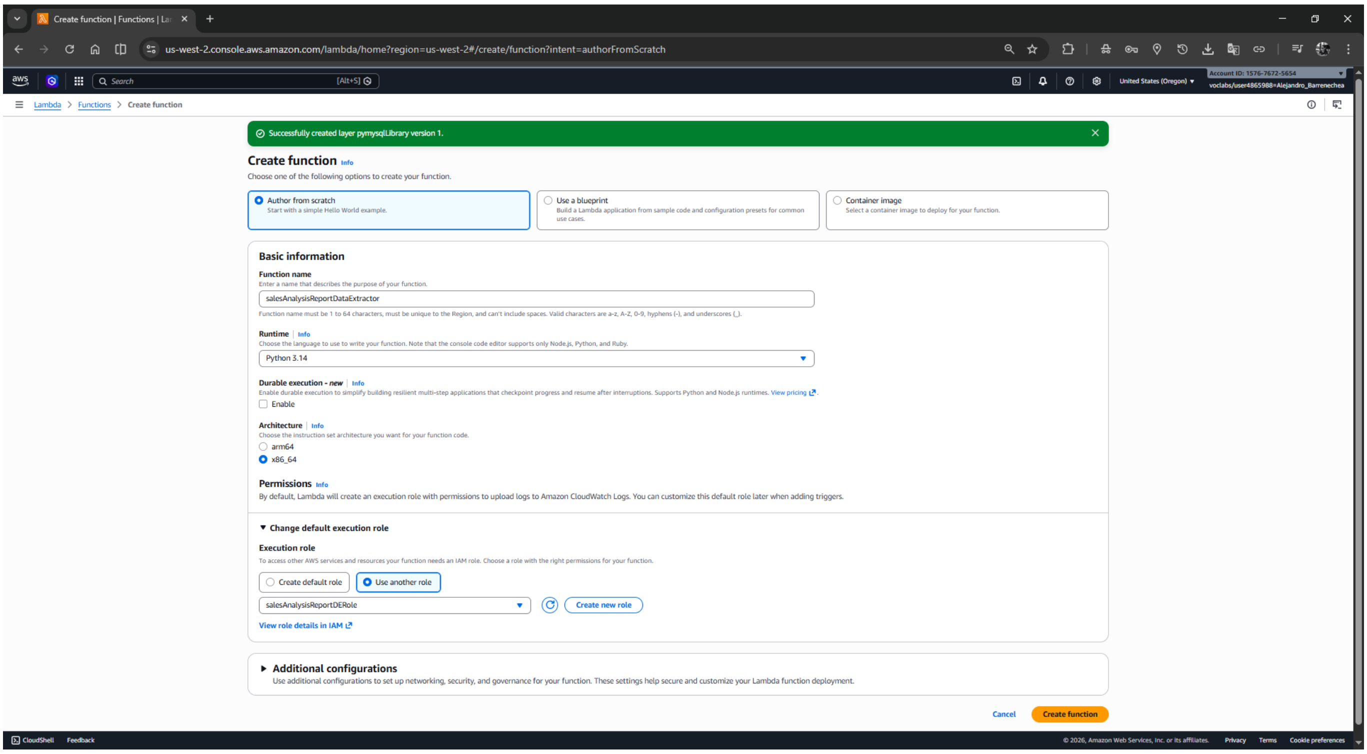


2 Tarea 2: Creación de Lambda Layer y Función Extractora 📦

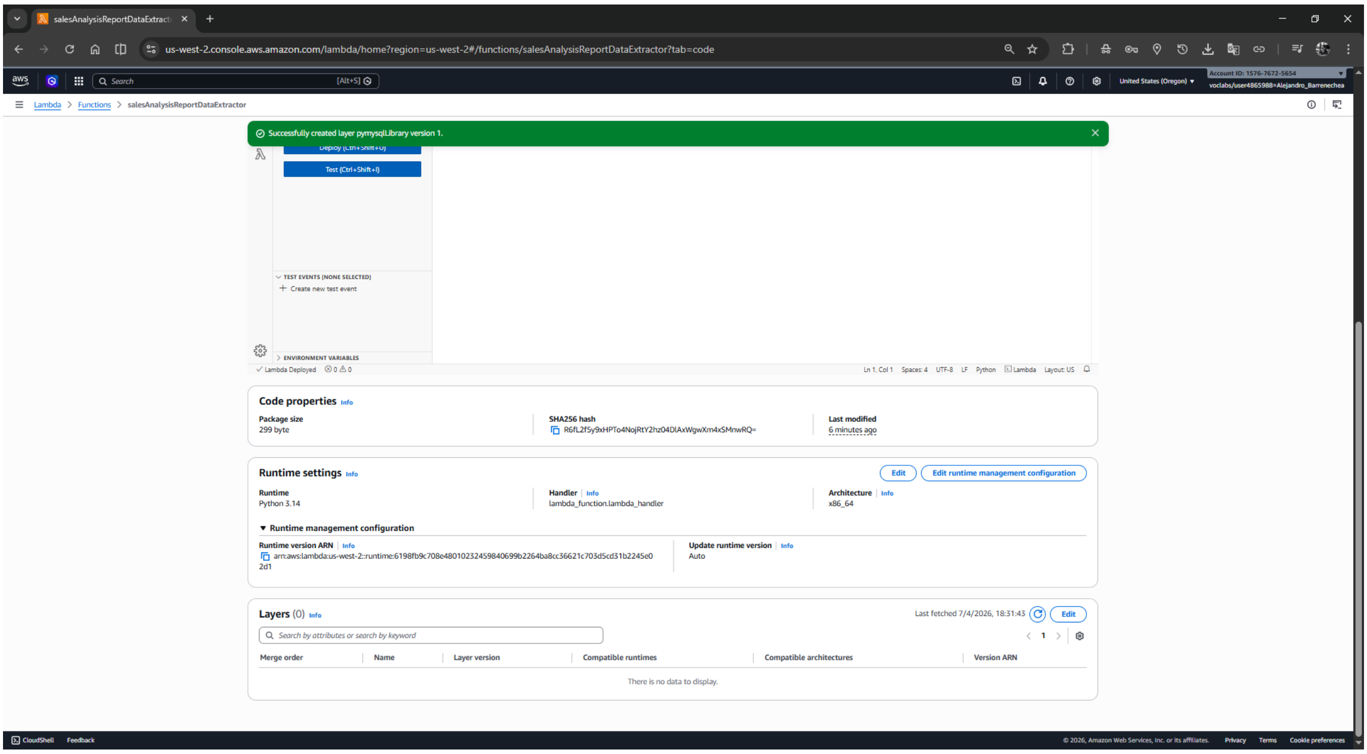
1. **Descarga** los archivos: `pymysql-v3.zip` y `salesAnalysisReportDataExtractor-v3.zip`.
2. **Navega** a **AWS Lambda** > **Layers** > **Create layer**.
   - **Nombre:** `pymysqlLibrary`.
   - **Upload:** Sube el archivo `pymysql-v3.zip`.
   - **Compatible runtimes:** Selecciona **Python 3.14**.
   - **Haz clic** en **Create**.

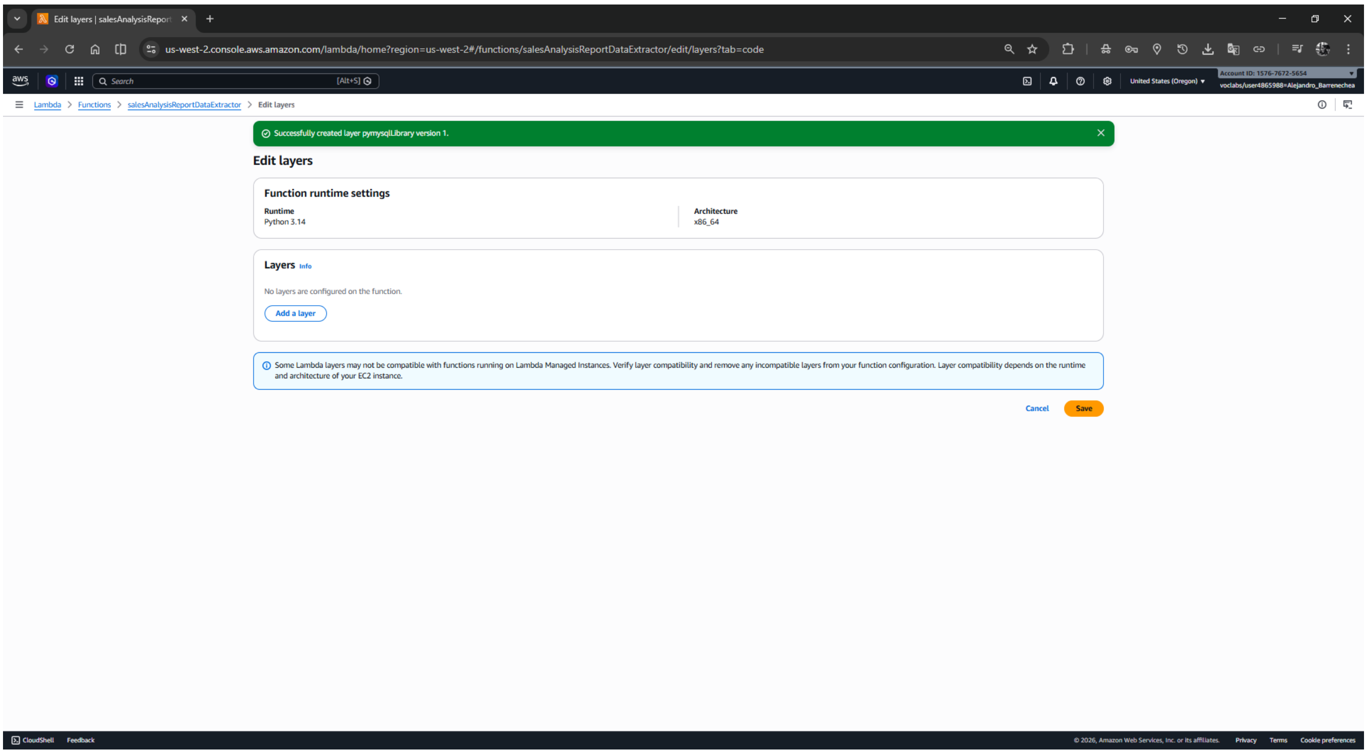


3. **Crea la función:** Ve a **Functions** > **Create function**.
   - **Selecciona:** "Author from scratch".
   - **Nombre:** `salesAnalysisReportDataExtractor`.
   - **Runtime: Python 3.14**.
   - **Role:** Selecciona **Use an existing role** y elige `salesAnalysisReportDERole`.
   - **Haz clic** en **Create function**.

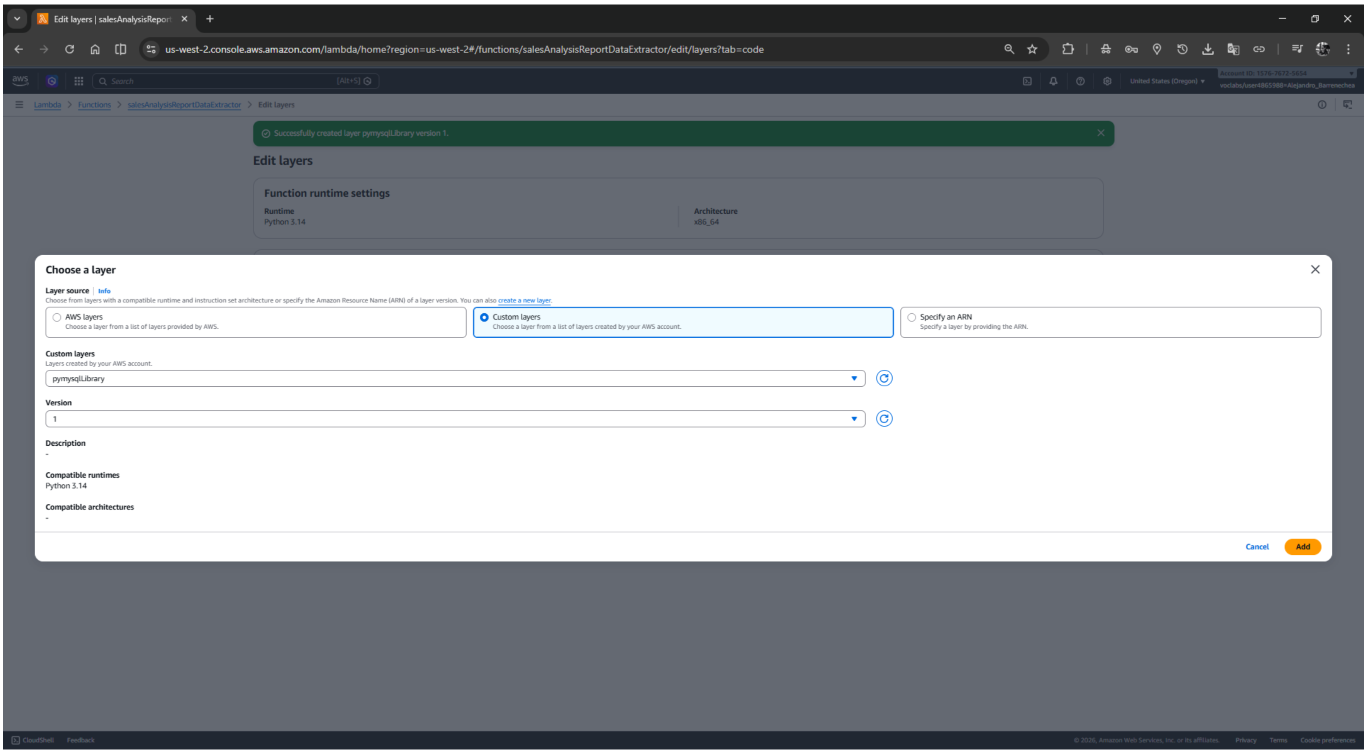


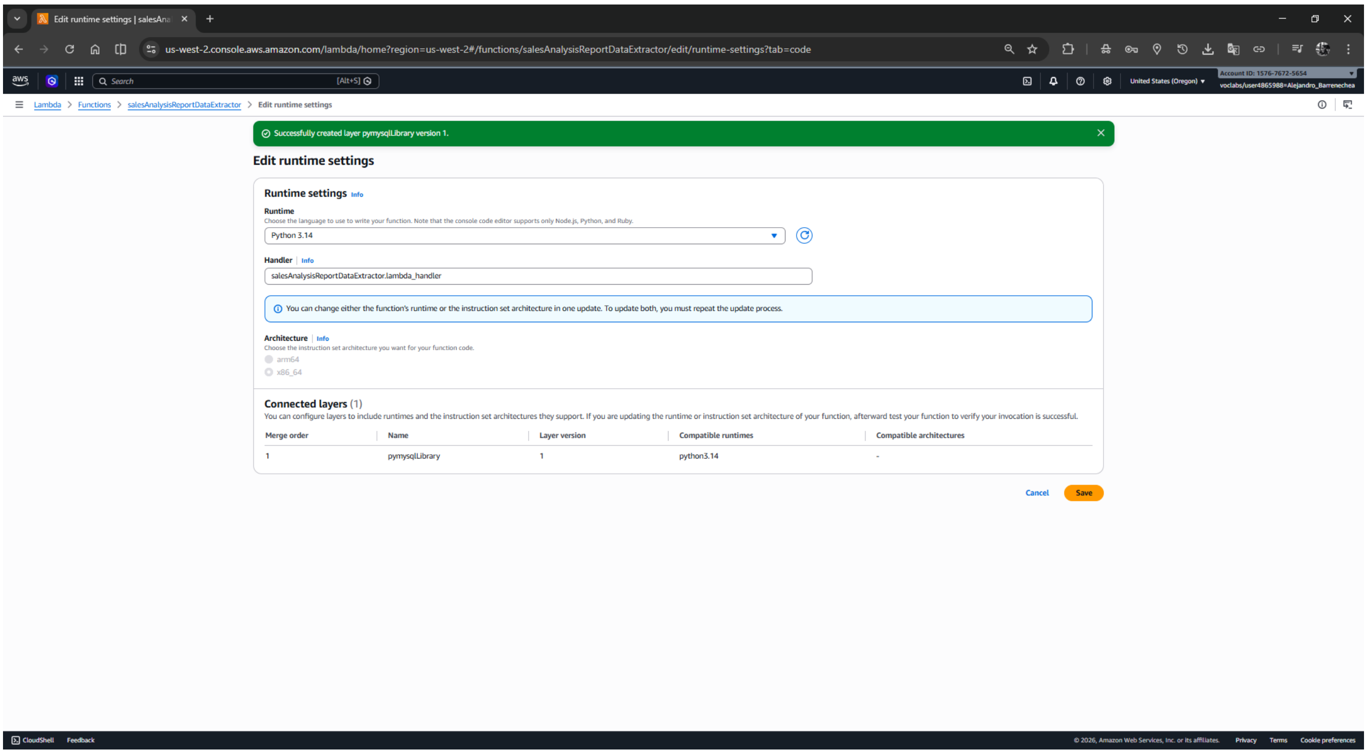
4. **Añade el Layer:** En la sección **Layers** (al final de la página), haz clic en **Add a layer**.



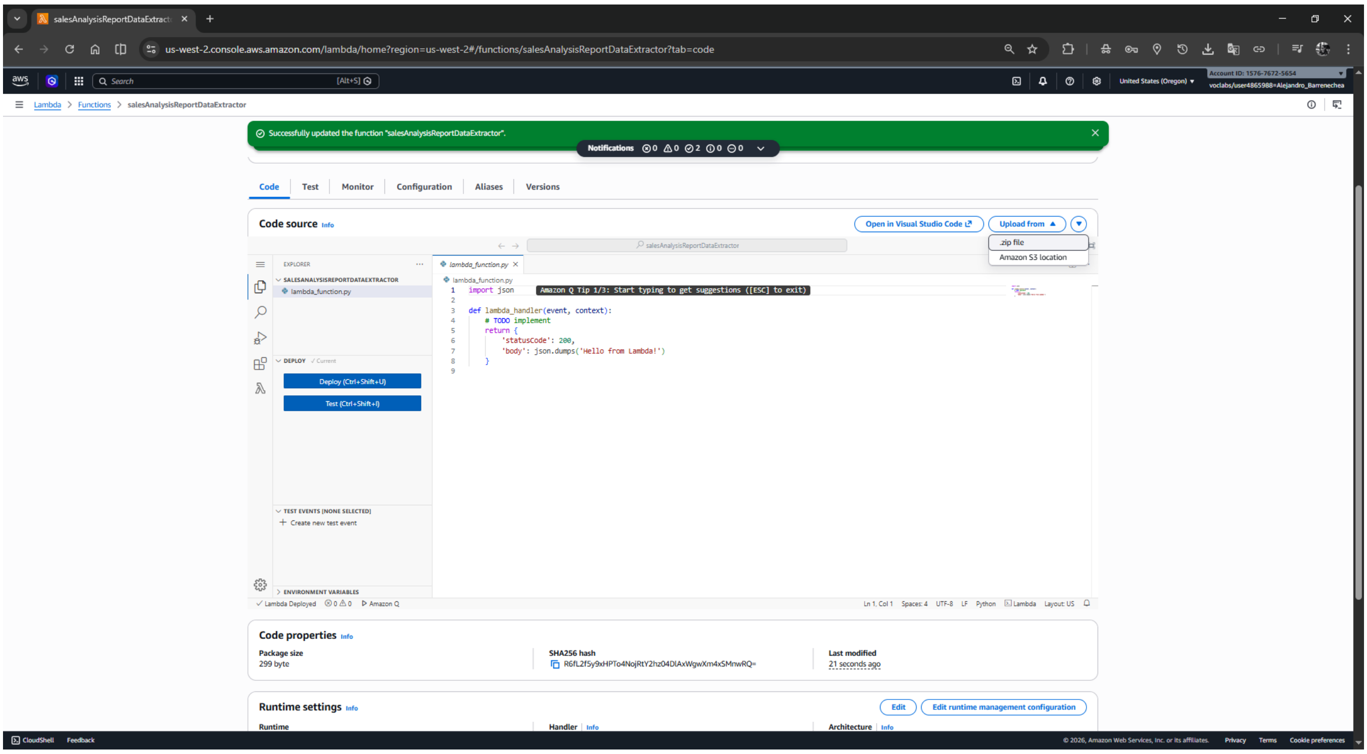


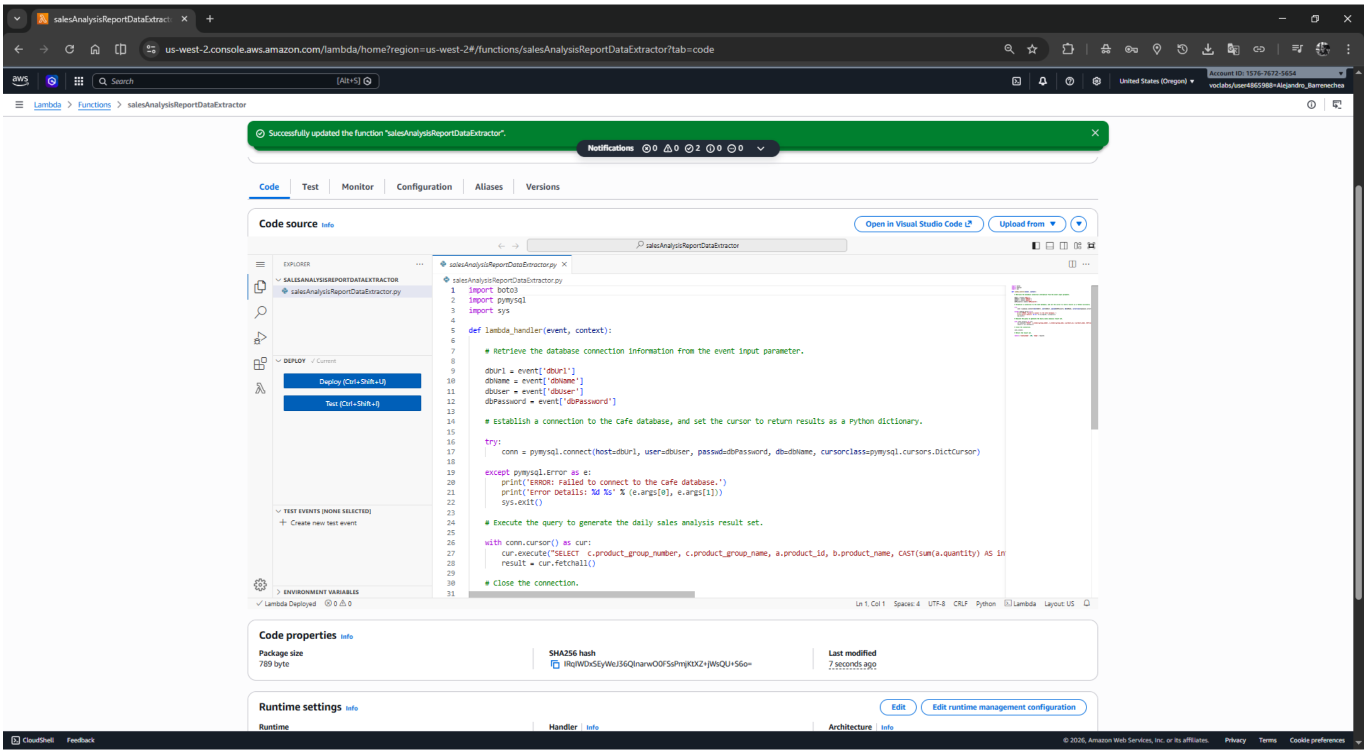
Selecciona: "Custom layers" > `pymysqlLibrary` > Versión **1**.



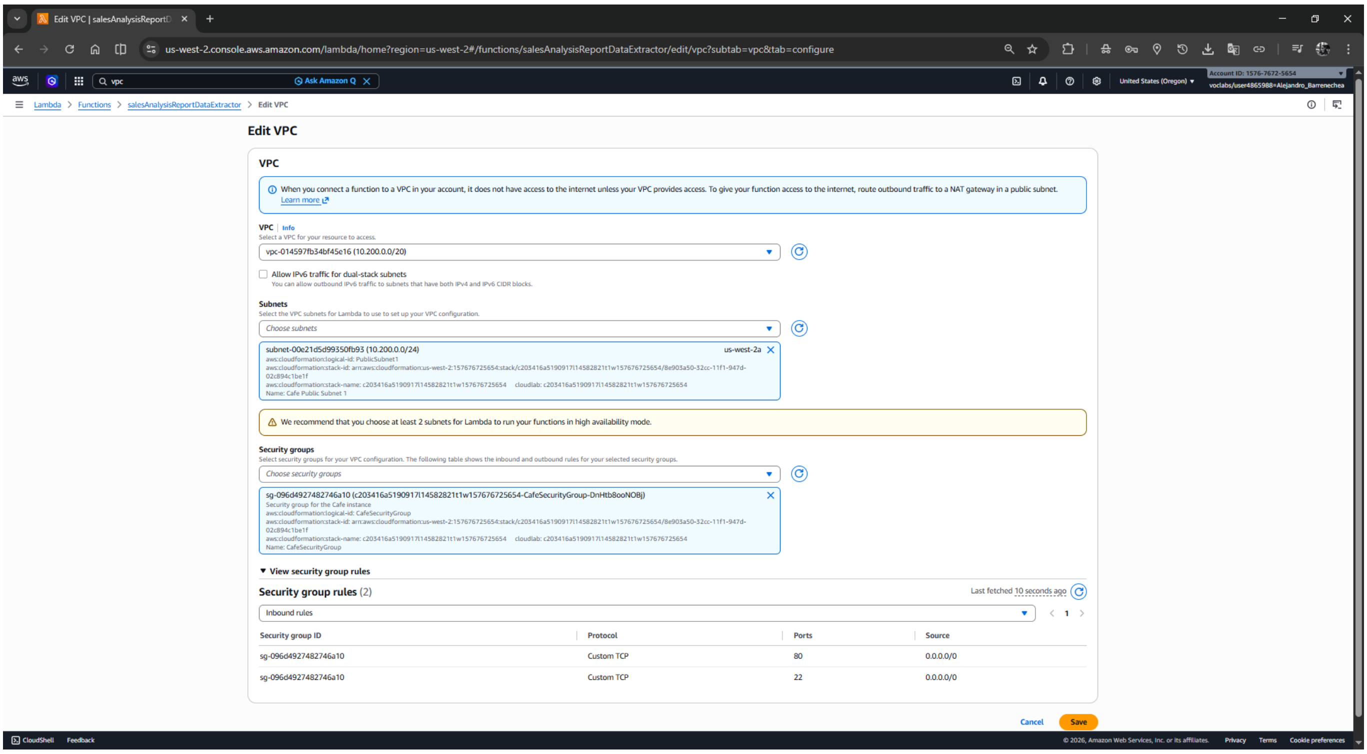


5. **Importa el código:** En la pestaña **Code**, haz clic en **Upload from** > **.zip file** y carga `salesAnalysisReportDataExtractor-v3.zip`.



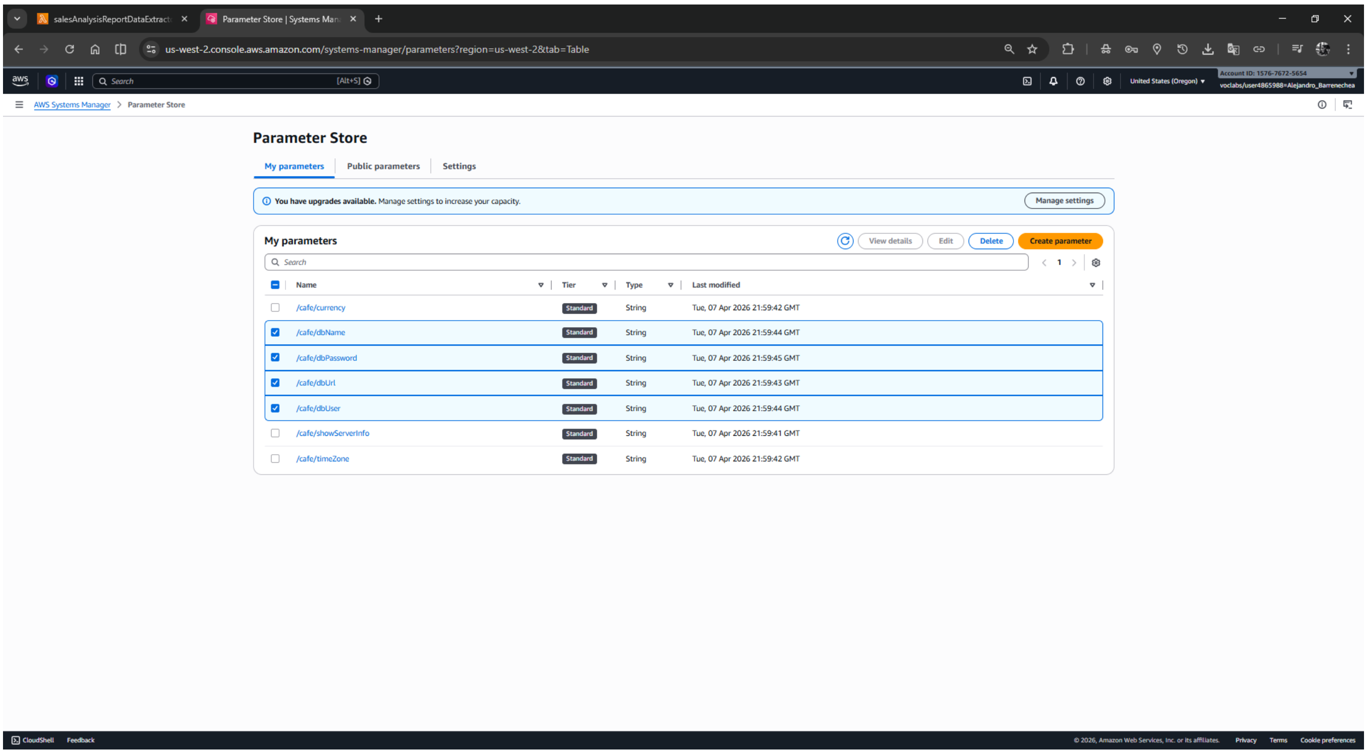


6. **Configura el Handler:** En **Runtime settings**, haz clic en **Edit** y escribe `salesAnalysisReportDataExtractor.lambda_handler`. **Guarda**.
7. **Configura la red:** Ve a **Configuration** > **VPC** > **Edit**.
    - **VPC:** Selecciona `Cafe VPC`.
    - **Subnets:** Elige `Cafe Public Subnet 1`.
    - **Security groups:** Selecciona `CafeSecurityGroup`. **Haz clic en Save**.

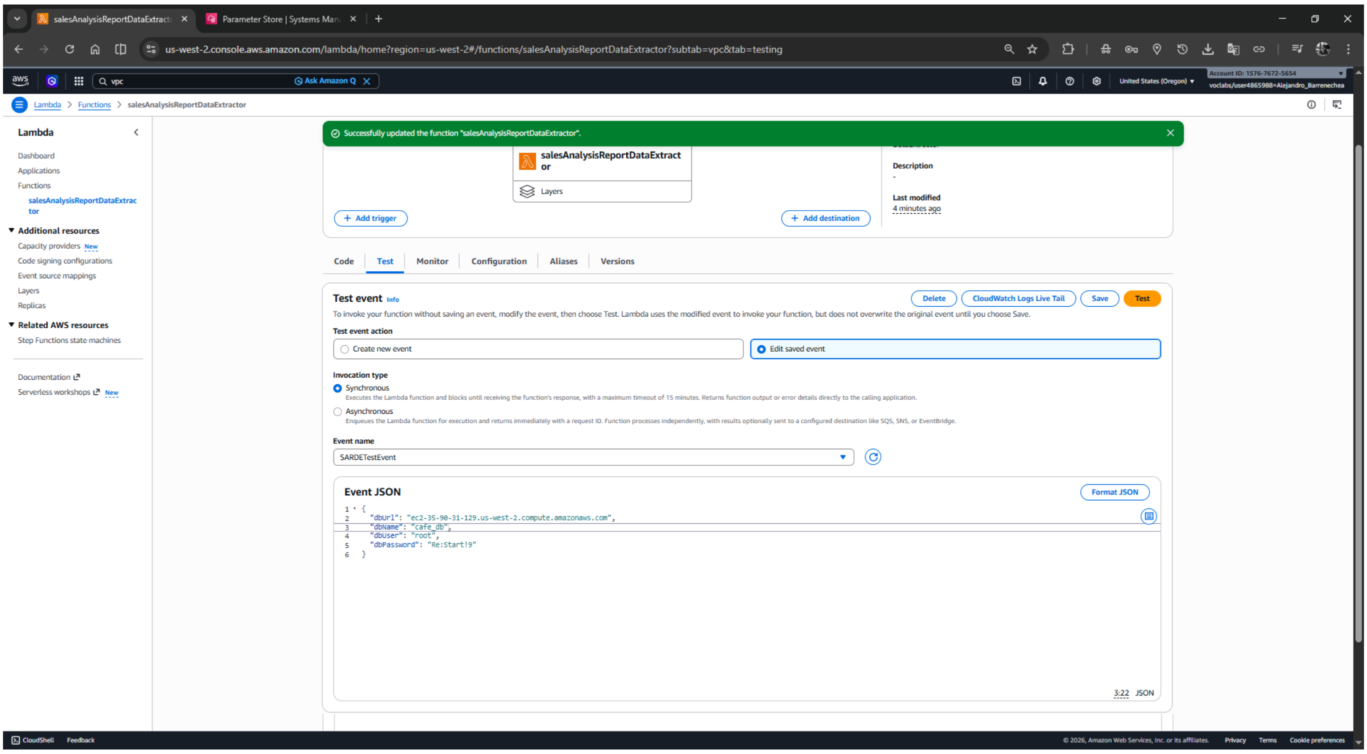


3️⃣ Tarea 3: Pruebas y Troubleshooting 🧪

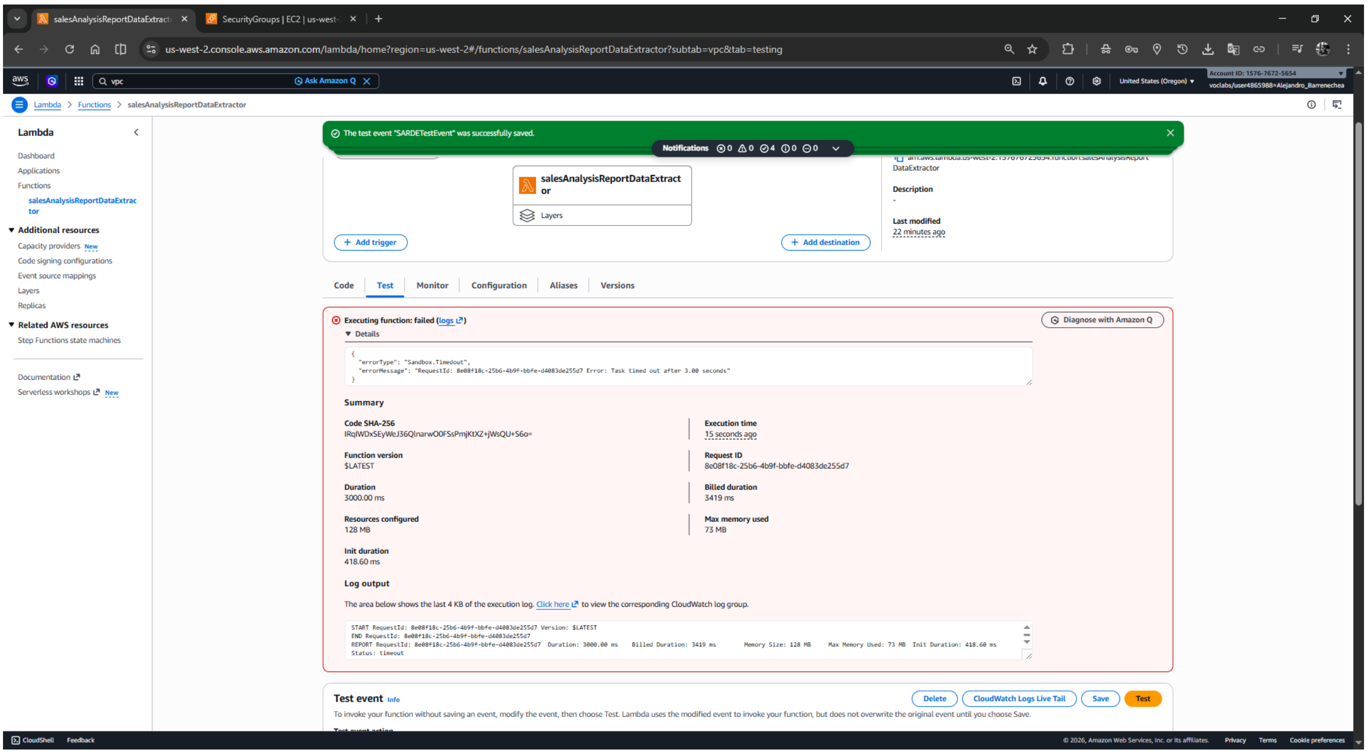
1. **Obtén parámetros:** Navega a **Systems Manager** > **Parameter Store**. **Copia** los valores de `/cafe/dbUrl`, `/cafe/dbName`, `/cafe/dbUser` y `/cafe/dbPassword`.



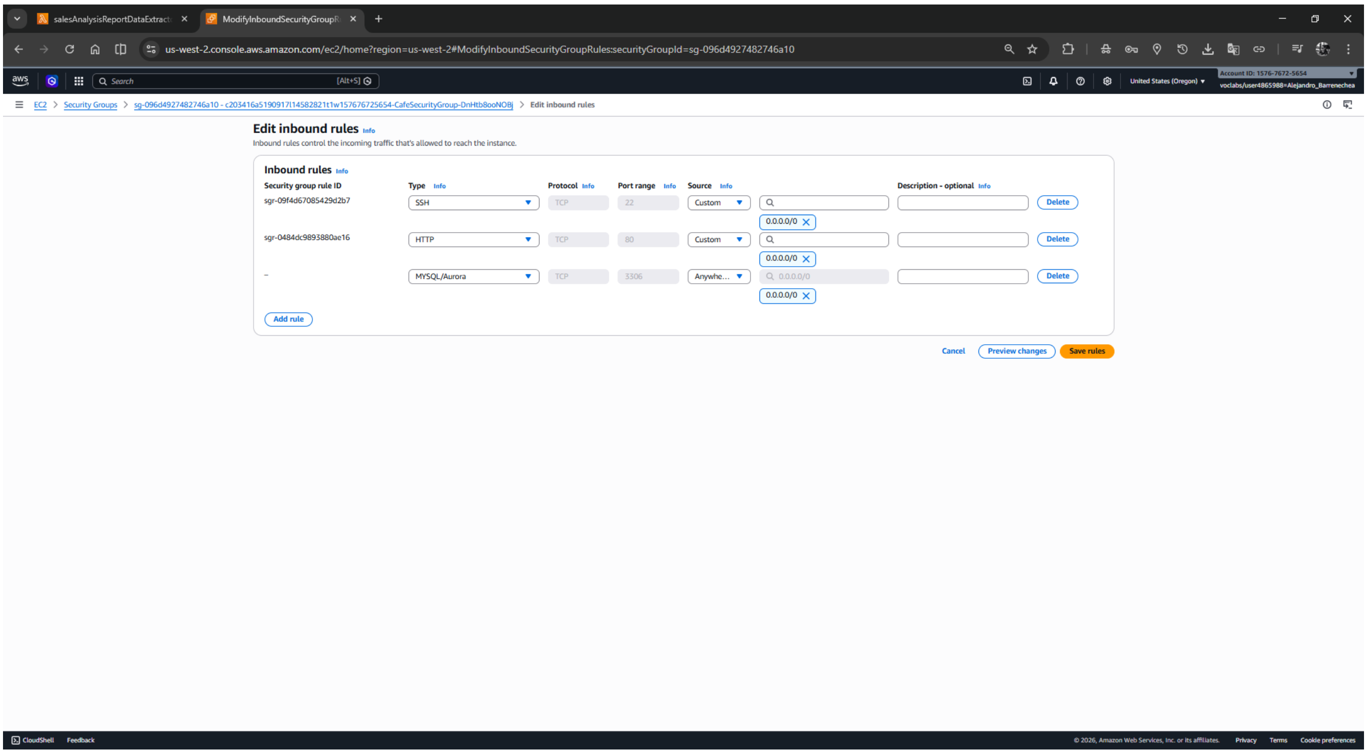
2. **Crea el Test:** En la pestaña **Test** de tu Lambda.
   - **Nombre:** `SARDETestEvent`.
   - **JSON:** Reemplaza los valores con los datos reales obtenidos en el paso anterior. **Guarda**.



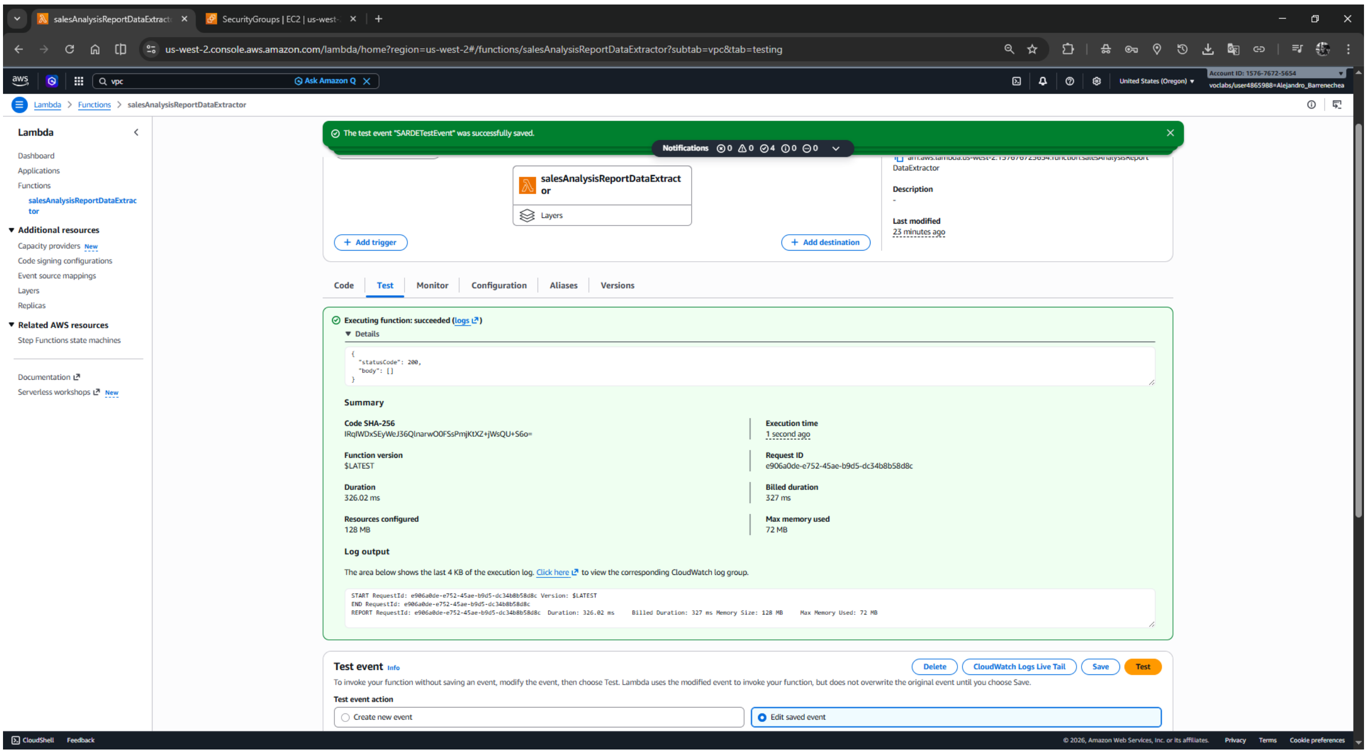
3. **Ejecuta el Test:** Recibirás un error de **Timeout** (3s). Este es el comportamiento esperado inicial.



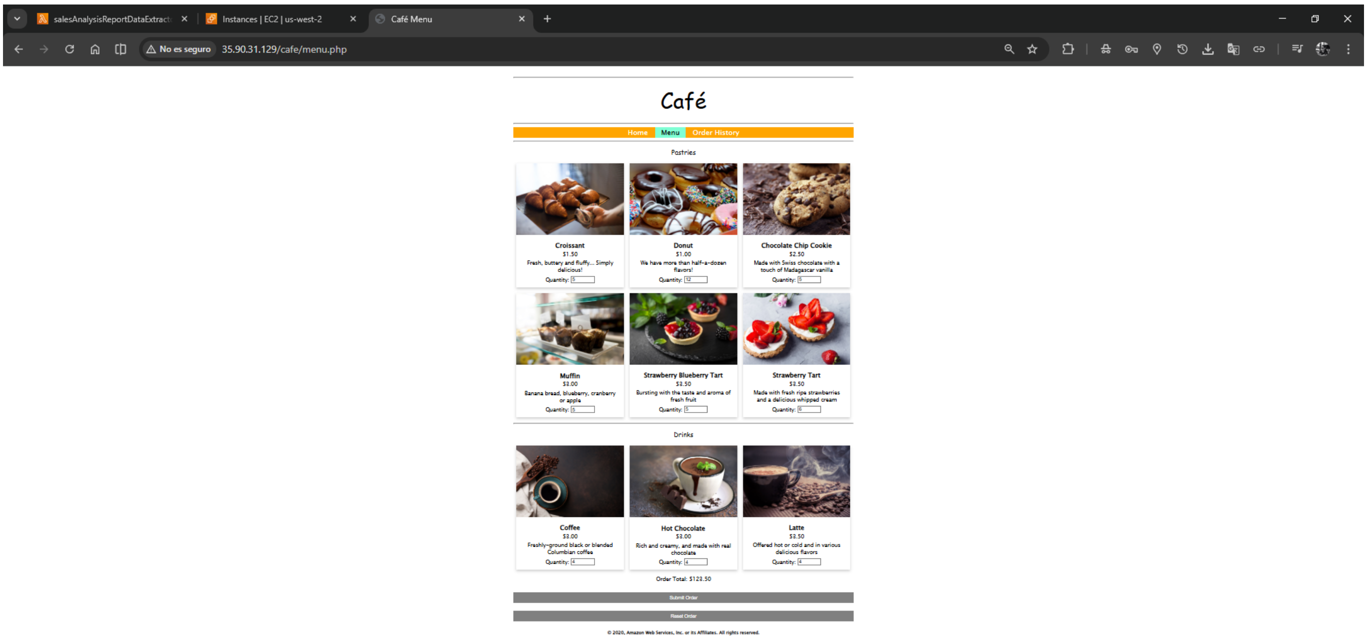
4. **Ajuste del Firewall:** Ve a **EC2** > **Security Groups** > `CafeSecurityGroup`.
   - **Edita las Inbound Rules**: Agrega una regla para **MySQL/Aurora (3306)** permitiendo el tráfico desde `0.0.0.0/0`.

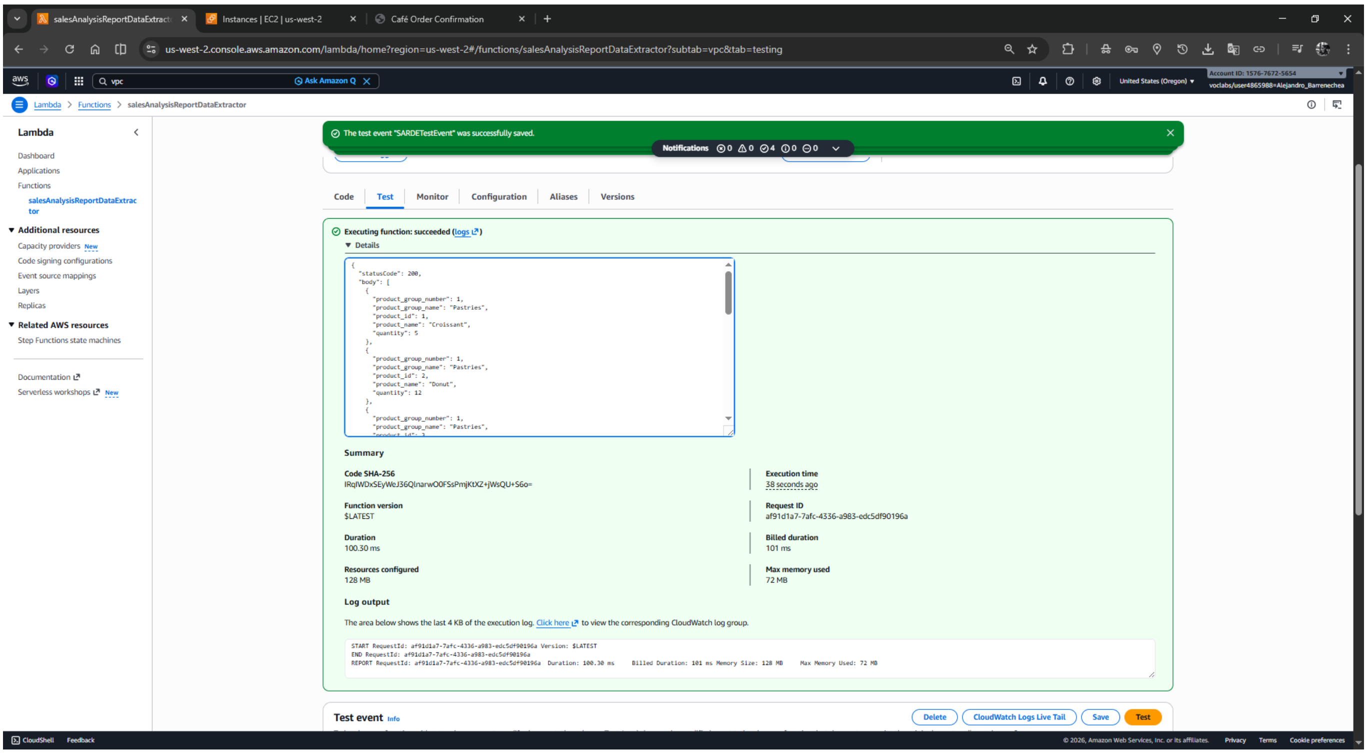


5. **Repite el Test:** Ahora el resultado debe ser **Succeeded**.



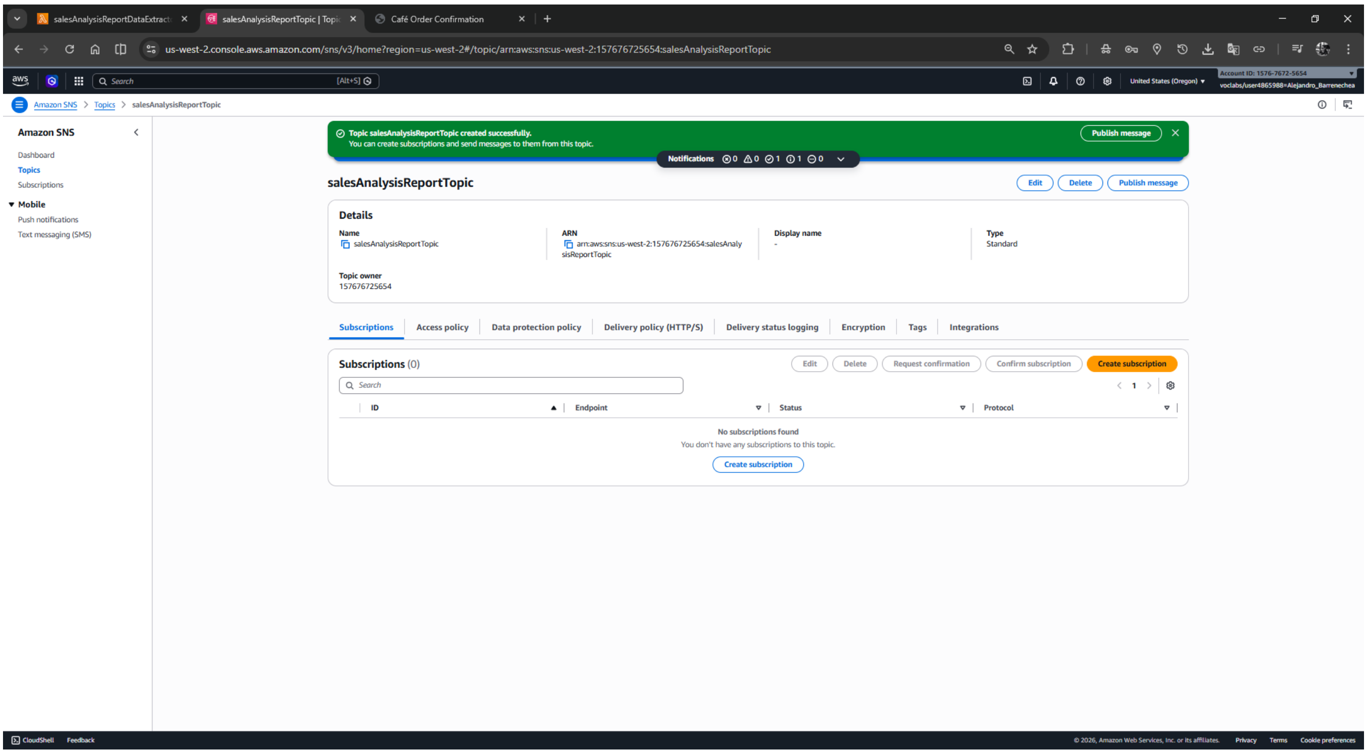
6. **Simulación de Negocio:** Accede a la web del café (`http://<PublicIP>/cafe`), realiza pedidos y verifica que la Lambda extraiga los nuevos datos.



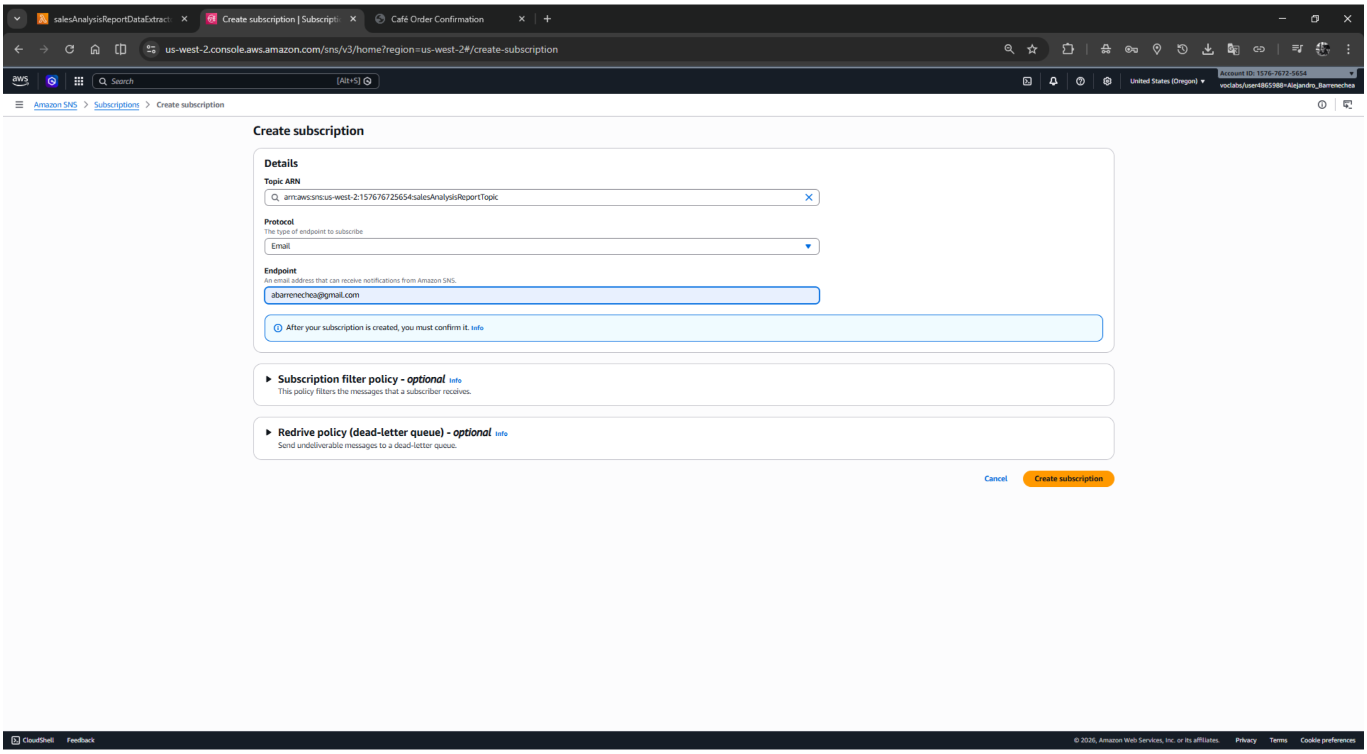


4 Tarea 4: Configuración de Notificaciones (SNS) 🔔

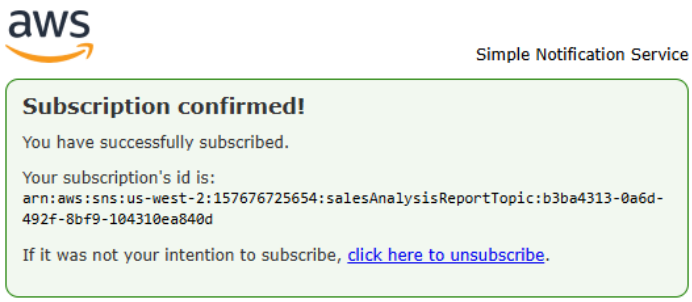
1. **Navega** a **Amazon SNS** > **Topics** > **Create topic**.
   - **Tipo:** Standard. **Nombre:** `salesAnalysisReportTopic`.



2. **Copia el ARN** del tópico.
3. **Crea la suscripción:** Haz clic en **Create subscription**.
   - **Protocol:** Email. **Endpoint:** Tu correo electrónico.

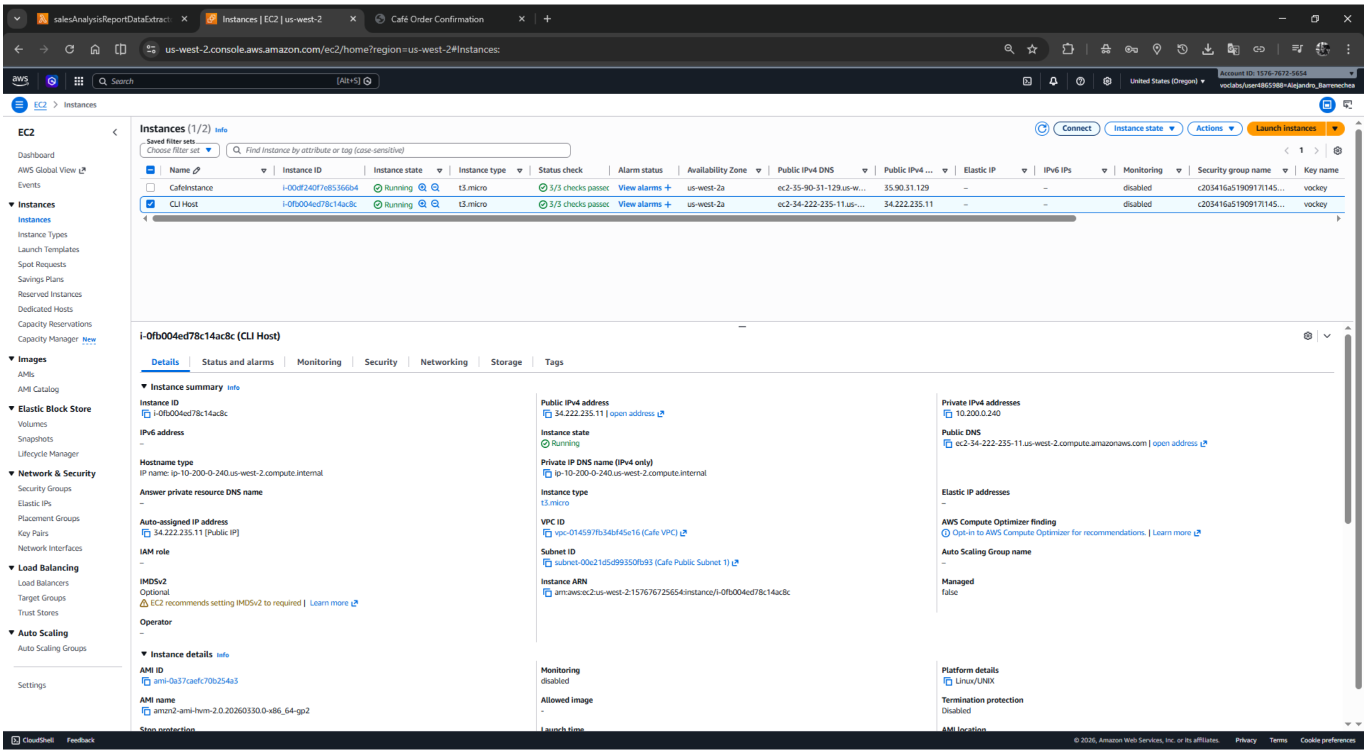


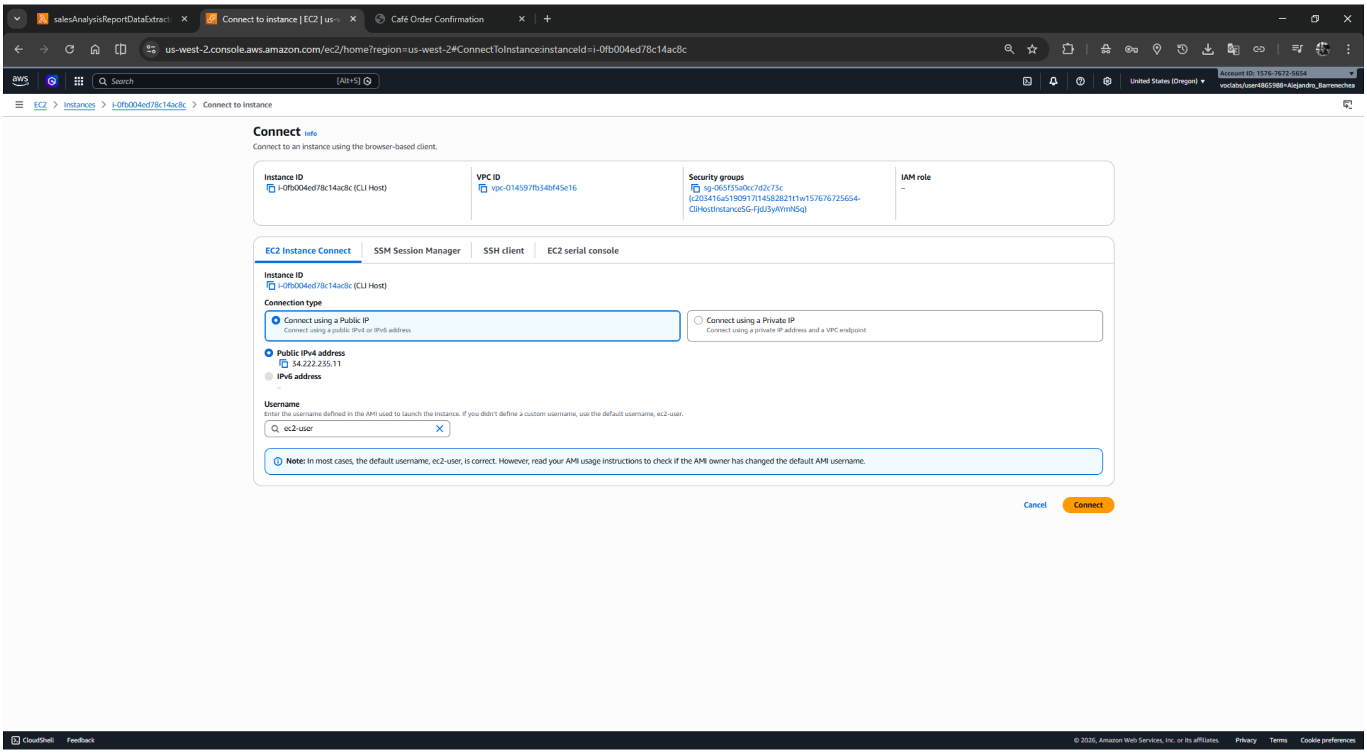
4. **Confirmación:** Revisa tu email y haz clic en el enlace de confirmación. Asegúrate de ver el mensaje "Subscription confirmed!".



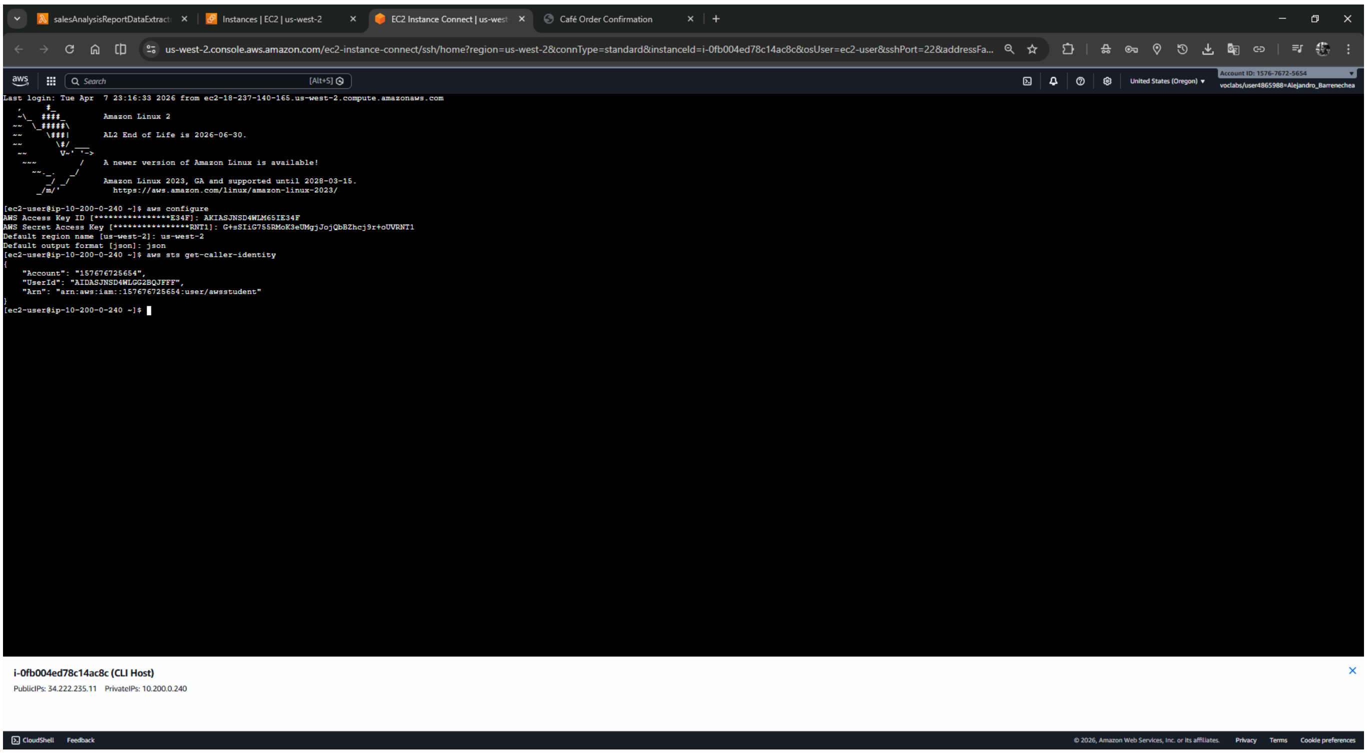
5️⃣ Tarea 5: Despliegue con CLI 💻

1. **Conéctate:** En EC2, selecciona `CLI Host` y utiliza **EC2 Instance Connect**.



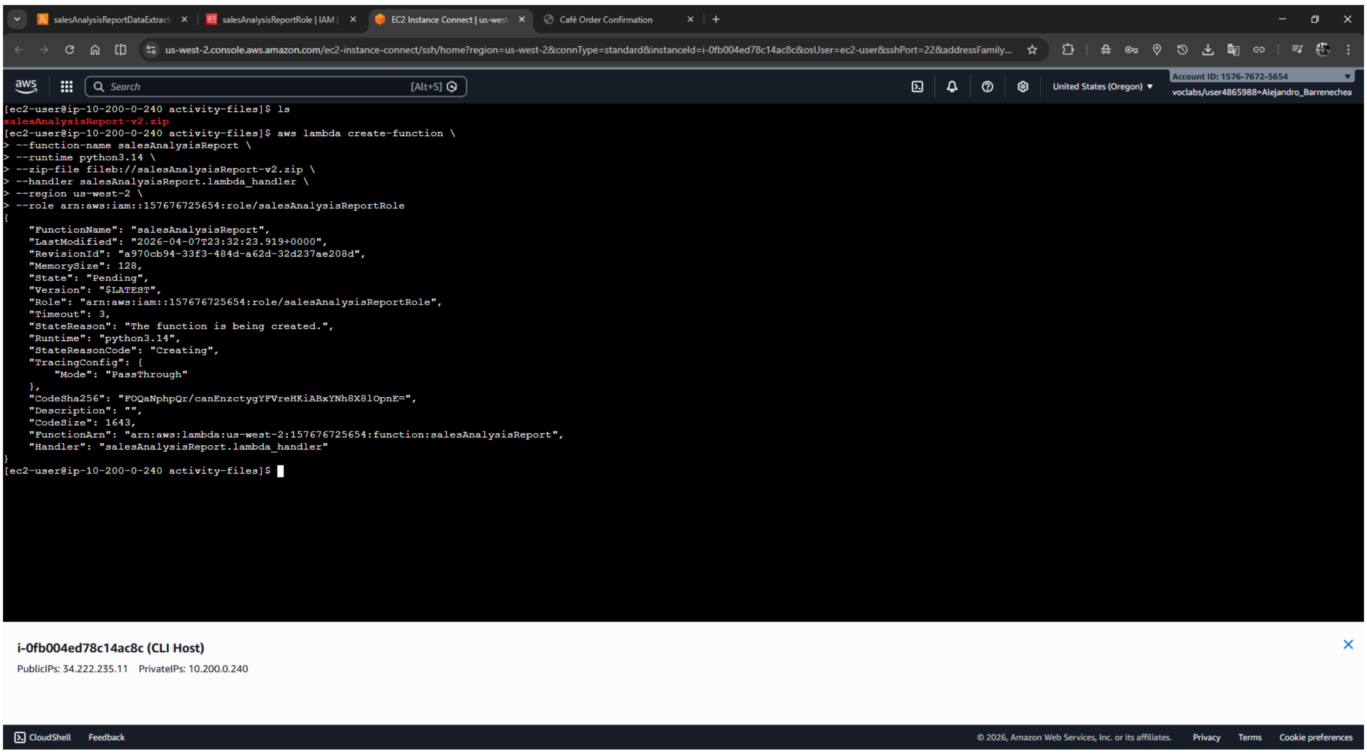


2. **Configura el CLI:** Ejecuta `aws configure` e ingresa tu **Access Key**, **Secret Key** y la región `us-west-2`.

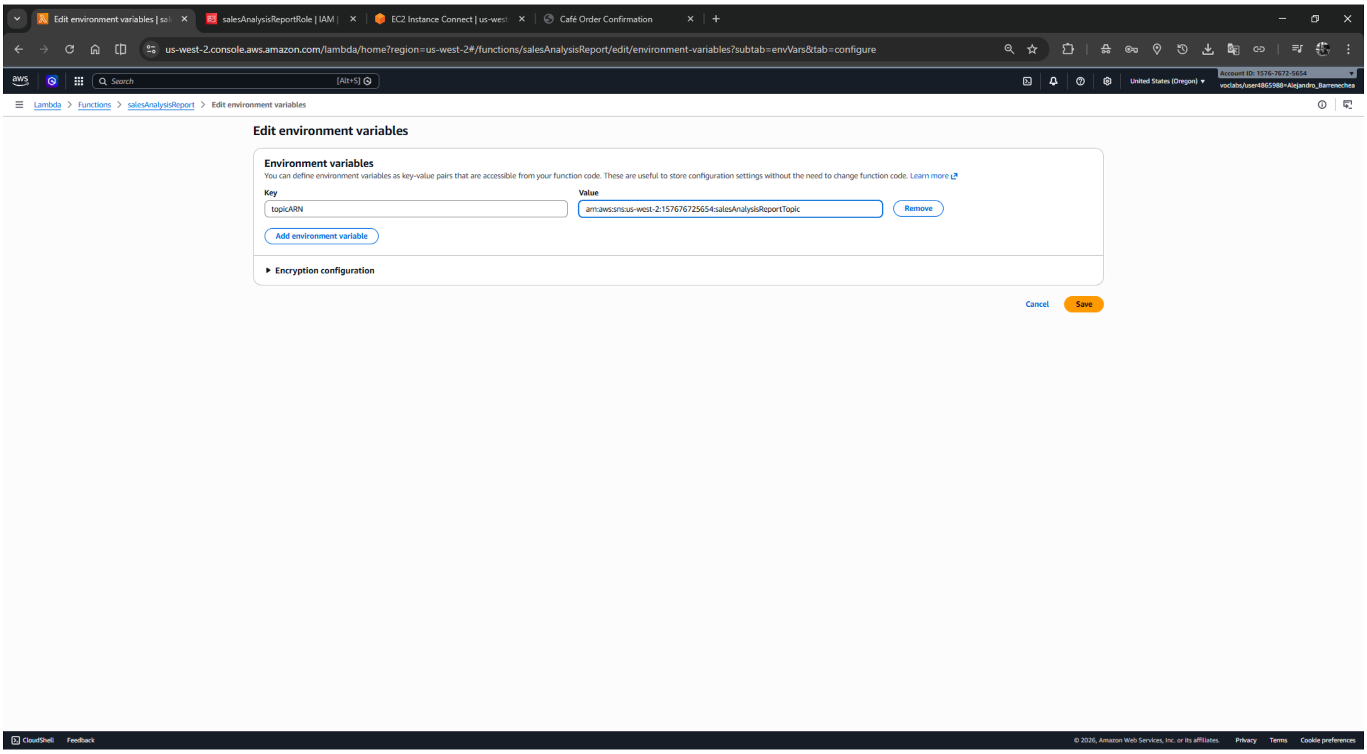


3. **Crea la función orquestadora:**

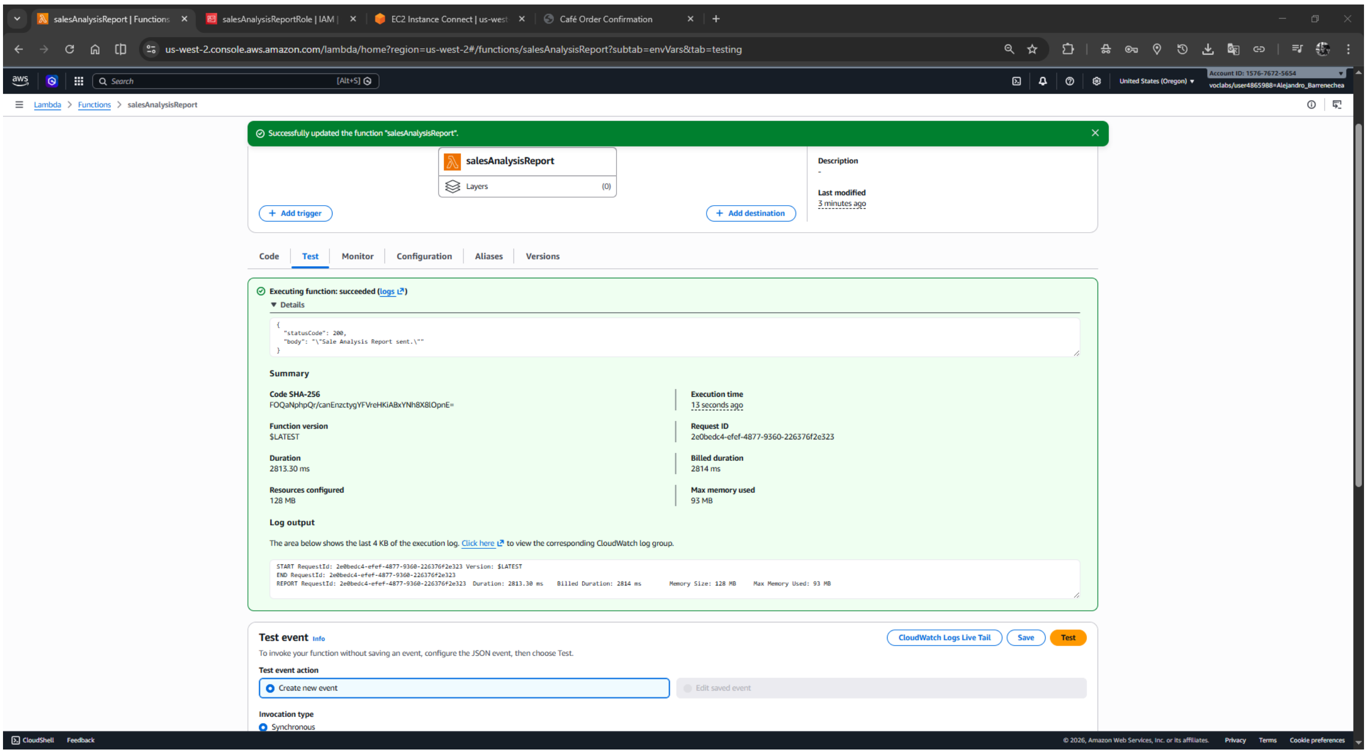
```
aws lambda create-function \
--function-name salesAnalysisReport \
--runtime python3.14 \
--zip-file fileb://salesAnalysisReport-v2.zip \
--handler salesAnalysisReport.lambda_handler \
--region us-west-2 \
--role <ARN_DEL_ROL_IAM_SALES_ANALYSIS_REPORT>
```



4. **Variables de entorno:** En la consola de Lambda > `salesAnalysisReport` > **Configuration** > **Environment variables**.
    - **Añade:** Key: `topicARN` | Value: El ARN de tu tópico SNS.



5. **Test Final:** Ejecuta `SARTestEvent`. Recibirás el reporte final en tu correo.



6️⃣ Tarea 6: Automatización (EventBridge) 📆

1. En la función `salesAnalysisReport`, **añade un trigger** de **EventBridge**.
2. **Crea una nueva regla**: `salesAnalysisReportDailyTrigger`.
3. **Expresión Cron:** Para ejecutar el reporte, usa por ejemplo `cron(0 20 ? * MON-SAT *)` para las 8 PM.

🧠 Respuestas Analíticas

- **¿Por qué usamos Python 3.14?** Al ser el runtime recomendado por la consola moderna, garantiza el acceso a las últimas optimizaciones de rendimiento y soporte extendido de AWS.
- **¿Cuál es la función del Security Group en este lab?** Funciona como un firewall virtual que permite que el tráfico MySQL (puerto 3306) originado en la interfaz de red de la Lambda llegue al servidor EC2. Sin esta regla, la conexión se bloquea.
- **¿Qué ventaja ofrece Parameter Store?** Permite que los datos de conexión sean variables. Si la base de datos se migra a otro servidor, solo actualizamos el parámetro en Systems Manager y la arquitectura Lambda se adapta instantáneamente sin tocar el código.